Subject:

Year : Month : Day : ( )

فصل ۱: مفاهیم اولیه و تحلیل تنش

ضریب ایمنی: ضریب اطمینان n S.F

حاشیه ایمنی m

$$n = \frac{\text{حداکثر نیروی قابل تحمل توسط قطعه}}{\text{نیروی اعمالی به قطعه}} \quad \frac{\text{حد تنشی که جسم می تواند تحمل کند}}{\text{تنشی که به جسم اعمال می شود}}$$

$$m = n - 1$$

تنش: قائم: به مقدار نیروی عمودی که بر واحد سطح جسم اثر می کند

* اصل سن ونان (Saint-Venant): با دور شدن از محل اعمال نیرو، تنش ها موضعی بوده و تقریباً مستهلک می شوند و به تنش یکنواخت می رسیم

تنش برشی متوسط τ: نسبت نیروی مماس بر آن مقطع به سطح مقطع

کرنش ε: مقدار تغییر طول قطعه به طول اولیه

$$\varepsilon = \frac{\delta}{l} = \frac{\text{مقدار تغییر طول قطعه}}{\text{اندازه طول اولیه قطعه}}$$

قانون هوک: درباره الاستیک یا کشان (E: مدول کشانی)

$$\sigma = E\varepsilon$$

حد تناسب: بزرگترین مقدار تنش که به ازای آن می توان قانون هوک را برای ماده یعنی به کار برد، حد تناسب آن ماده نامیده می شود

γ: کرنش برشی τ: تنش برشی متوسط G: ضریب کشانی برشی یا ضریب صلابت

$$\tau = G\gamma$$

نسبت پواسون: $0 < \nu < 0.5$

$$\nu = -\frac{\text{کرنش جانبی}}{\text{کرنش محوری}}$$

$$E = 2G(1+\nu)$$

بارگذاری چند محوری

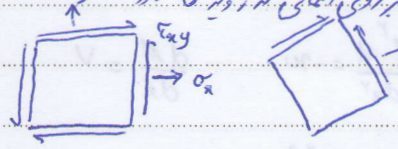
$$\varepsilon_x = +\frac{\sigma_x}{E} - \frac{\nu\sigma_y}{E} - \frac{\nu\sigma_z}{E}$$

$$\varepsilon_y = -\frac{\nu\sigma_x}{E} + \frac{\sigma_y}{E} - \frac{\nu\sigma_z}{E}$$

$$\varepsilon_z = -\frac{\nu\sigma_x}{E} - \frac{\nu\sigma_y}{E} + \frac{\sigma_z}{E}$$

تحلیل تنش در دایره مور

مقادیر تنش بر روی المانی که زاویه θ دارد



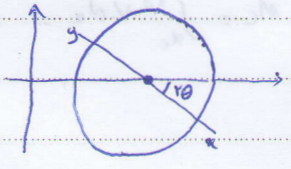
$$\sigma_{x'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} + \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\theta + \tau_{xy}\sin 2\theta$$

$$\sigma_{y'} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} - \frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\cos 2\theta - \tau_{xy}\sin 2\theta$$

$$\tau_{x'y'} = -\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\sin 2\theta + \tau_{xy}\cos 2\theta$$

مرکز دایره: $\sigma_{ave} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2}$

شعاع دایره: $R = \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$



$$\left.\begin{aligned}\sigma_{min} &= \sigma_{ave} - R \\ \sigma_{max} &= \sigma_{ave} + R\end{aligned}\right\} \quad \sigma_{max,min} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (2)

مقدار زاویه دوران لازم برای اینکه مقدار تنش برشی در یک المان صفر و تنش های اصلی را بدست آورد

$\frac{\pi}{2} = 2\theta$ دوران به اندازه

$\tan 2\theta = \frac{2\tau_{xy}}{\sigma_x - \sigma_y}$

$\tau_{max} = \sqrt{(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2})^2 + \tau_{xy}^2}$

* حاصل جمع تنش های قائم بر روی هر دو صفحه متعامد ثابت است.

تنش سه محوری رابطه با تنش های اصلی

$\sigma^3 - (\sigma_x + \sigma_y + \sigma_z)\sigma^2 + (\sigma_x\sigma_y + \sigma_y\sigma_z + \sigma_x\sigma_z - \tau_{xz}^2 - \tau_{yz}^2 - \tau_{zx}^2)\sigma - (\sigma_x\sigma_y\sigma_z + 2\tau_{xy}\tau_{yz}\tau_{zx} - \sigma_x\tau_{yz}^2 - \sigma_y\tau_{zx}^2 - \sigma_z\tau_{yx}^2) = 0$

* تنش برشی بیشینه به شعاع بزرگترین دایره می رود. بیشینه بزرگترین مقدار $\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}$ $\tau = \frac{\sigma_2 - \sigma_3}{2}$ $\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_2}{2}$

تنش های اصلی برحسب کرنش ها

$\sigma_1 = \frac{E\varepsilon_1(1-\nu) + \nu E(\varepsilon_2 + \varepsilon_3)}{1 - \nu - 2\nu^2}$

$\sigma_2 = \frac{E\varepsilon_2(1-\nu) + \nu E(\varepsilon_1 + \varepsilon_3)}{1 - \nu - 2\nu^2}$

$\sigma_3 = \frac{E\varepsilon_3(1-\nu) + \nu E(\varepsilon_1 + \varepsilon_2)}{1 - \nu - 2\nu^2}$

صفحه محوره

$\sigma_1 = \frac{E(\varepsilon_1 + \nu\varepsilon_2)}{1 - \nu^2}$

$\sigma_2 = \frac{E(\varepsilon_2 + \nu\varepsilon_1)}{1 - \nu^2}$

تانسور تنش

* تنش های اصلی یک المان برابر مقادیر ویژه تانسور تنش المان

$\sigma_{ij} = \begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z \end{bmatrix}$

مقدار ویژه $\lambda \rightarrow \begin{vmatrix} \sigma_x - \lambda & \tau_{xy} & \tau_{xz} \\ \tau_{yx} & \sigma_y - \lambda & \tau_{yz} \\ \tau_{zx} & \tau_{zy} & \sigma_z - \lambda \end{vmatrix} = 0$

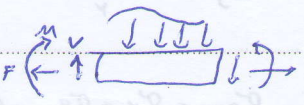
نیرو و گشتاور در مقاطع مختلف تیر

با بارگذاری w برشی V نگار خمشی M

$\frac{dV}{dx} = \frac{d^2M}{dx^2} = -w$ $\frac{dM}{dx} = V$

$V_D - V_C = -\int_{x_C}^{x_D} w\,dx$ = مساحت زیر منحنی بار بین نقاط C و D

$M_D - M_C = \int_{x_C}^{x_D} V\,dx$ = " " برش " "



Subject:

Year : Month : Day : (3)

توابع استفاده - توابع منفرد

$$F_n(x)=\langle x-a\rangle^n=\begin{cases}1 & x=a\\ 0 & x\neq a\end{cases}\quad n<0 \qquad \int_0^x \langle x-a\rangle^n dx=\langle x-a\rangle^{n+1} \quad n<0$$

$$F_n(x)=\langle x-a\rangle^n=\begin{cases}(x-a)^n & x\geq a\\ 0 & x<a\end{cases}\quad n\geq 0 \qquad \int_0^x \langle x-a\rangle^n dx=\frac{\langle x-a\rangle^{n+1}}{n+1} \quad n\geq 0$$

تابع گشتاور متمرکز	$F_n(x)=M_0\langle x-a\rangle^{-2}$	$V(x)=-M_0\langle x-a\rangle^{-1}$	$M(x)=-M_0\langle x-a\rangle^{0}$	M_0
تابع نیروی متمرکز	$F_n(x)=P\langle x-a\rangle^{-1}$	$V(x)=-P\langle x-a\rangle^{0}$	$M(x)=-P_0\langle x-a\rangle^{1}$	P
تابع پله	$F_n(x)=W_0\langle x-a\rangle^{0}$	$V(x)=-W\langle x-a\rangle^{1}$	$M(x)=-\frac{1}{2}W_0\langle x-a\rangle^{2}$	W
تابع شیب	$F_n(x)=K\langle x-a\rangle^{1}$	$V(x)=-\frac{K}{2}\langle x-a\rangle^{2}$	$M(x)=-\frac{K}{6}\langle x-a\rangle^{3}$	شیب
تابع درجه n	$F_n(x)=K\langle x-a\rangle^{n}$	$V(x)=-\frac{K}{n+1}\langle x-a\rangle^{n+1}$	$M(x)=-\frac{K}{(n+1)(n+2)}\langle x-a\rangle^{n+2}$	

تنش عمودی حالص تنش خمشی σ با فاصله از محور خنثی و گشتاور خمشی M رابطه مستقیم و گشتاور ممان اینرسی سطح آنعکس $\sigma=\frac{My}{I}$

تنش برشی ناشی از خمش تیر

طلح سطح مقطع مستطیلی $t_{max}=\frac{3V}{2A}$ طلح سطح مقطع دایره‌ای توپر $t_{max}=\frac{4V}{3A}$ طلح سطح مقطع لوله‌ای $t_{max}=\frac{2V}{A}$

طلح سطح مقطع لوزی شکل $t_{max}=\frac{9V}{8A}$ طلح سطح مقطع I شکل $t_{max}=\frac{V}{A_w}$ ← سطح جان تیر ساختمان

پیچش

گشتاور = نیروی کوپل T ($\#1$) T

$\tau=\frac{T_r}{J}$ گشتاور سختی قطبی سطح J

$\theta=\frac{TL}{JG}$ Radian

تنش در استوانه‌های جدار ضخیم

شعاع درونی استوانه r_i، شعاع خارجی r_o، فشار داخلی P_i، فشار خارجی P_o

تنش مماسی $\sigma_t=\frac{P_i r_i^2-P_o r_o^2-(r_i^2 r_o^2(P_o-P_i)/r^2)}{r_o^2-r_i^2}$

تنش شعاعی $\sigma_r=\frac{P_i r_i^2-P_o r_o^2+(r_i^2 r_o^2(P_o-P_i)/r^2)}{r_o^2-r_i^2}$

تنش‌های بیشینه در سطح درونی $r=r_i$ اتفاق می‌افتد

$\sigma_{t\,max}=P_i\frac{r_o^2+r_i^2}{r_o^2-r_i^2}$ $\sigma_{r\,max}=-P_i$ تنش‌های طولی $\sigma_l=\frac{P_i r_i^2}{r_o^2-r_i^2}$

P4YCO

Subject:

Year : Month : Day : (4)

تنش در مخازن جدار نازک

ضخامت دیواره $\frac{1}{20}$ شعاع تنش شعاعی خیلی کوچک

استوانه جدار نازک ← تنش طولی $\sigma_L = \frac{P_r}{2t}$ تنش محاسی $\sigma_t = \frac{P_r}{t}$

$\varepsilon_\theta = \frac{\Delta r}{r}$ $\varepsilon_r = \frac{\Delta t}{t}$ ← تغییر شکل

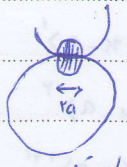
ν ضریب پواسون $= \frac{\varepsilon_\theta - 2\varepsilon_L}{2\varepsilon_\theta - \varepsilon_L}$

تنش تماسی پرتز

سطح تماس دایره‌ای به شعاع a ناشی از دو کره در تماس به قطر d_1, d_2

سطح صاف $d = \infty$ سطح درونی d -

$$a = \sqrt[3]{\frac{3F}{8}\,\frac{[(1-\nu_1^2)/E_1] + [(1-\nu_2^2)/E_2]}{(1/d_1) + (1/d_2)}}$$



$q_{max} = \frac{3F}{2\pi a^2}$ فشار بیشینه در مرکز سطح

* فشار بیشینه در مرکز سطح تماس ۱٫۵ برابر فشار متوسط در سطح تماس

* فشار در هر کره گسترش نیمه بیضوی دارد

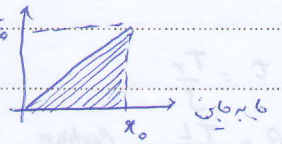
استوانه

$$b = \sqrt{\frac{2F}{\pi l}\,\frac{[(1-\nu_1^2)/E_1] + [(1-\nu_2^2)/E_2]}{1/d_1 + 1/d_2}}$$

$q_{max} = \frac{2F}{\pi b l}$

انرژی کرنش انرژی پتانسیل ذخیره شده U در عضو کشسان به اندازه x برابر سطح زیر نمودار نیرو-جابجایی

$U = \frac{Fx}{2} = \frac{F^2}{2K}$ انرژی $K = \frac{F}{x}$



پیچش $U = \frac{T^2 l}{2GJ}$ فشار خالص $U = \frac{F^2 l}{2EA}$

تحت تنش برشی $U = \frac{\tau^2 V}{2G}$ تحت تنش قائم σ $U = \frac{\sigma^2 V}{2E}$

تحت اثر لنگر خمشی M در مقطع $U = \int \frac{M^2 dx}{2EI}$

Subject:

Year : Month : Day : (5)

فصل ۲- طراحی برای استحکام استاتیکی

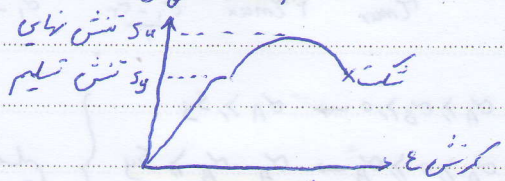
انواع بارهای وارده بر اجزا ماشین: ۱- بار استاتیکی (آرام و متقابل) ۲- بار دینامیکی یک طرفه ۳- بار دینامیکی کاملاً معکوس شونده ۴- مرکب

استحکام Strength: مقاومت در برابر تغییر شکل ← به سادگی بر حسب نقطه تسلیم بیان می شود

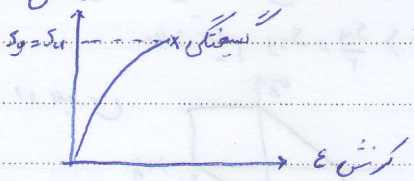
سفتی Toughness مقاومت در برابر گسیختگی ← ضربه پاچیش و بررسی شرایط شکستن

عملیاتی که استحکام فولاد را زیاد می کند سفتی را کاهش می دهد

در شکست مواد نرم برش نقش دارد



در شکست مواد ترد اساساً تنش نرمال کششی نقش دارد



در بیشتر مواد ترد شکست تحت زاویه ۴۵ درجه اتفاق می افتد

انرژی کرنشی $U = \frac{\sigma^2 V}{2E}$ σ تنش V حجم قطعه E مدول کشسانی

* یکی از راه های تعریف سفتی و توانایی ماده در مقابل ضربه، مساحت سطح زیر منحنی تنش-کرنش است. این مساحت برابر با مقدار کار لازم بر واحد حجم قطعه برای شکستن آن است (چقرمگی)
* سطح زیر منحنی تنش-کرنش مواد نرم بیشتر از مواد ترد می باشد (برای دو قطعه با شکل یکسان)
* هرچه دانه ای یک ماده ریزتر ماده نرم تر است
* عوامل خارجی که موجب ترد و شکننده گی: ۱- کاهش درجه حرارت ۲- افزایش تنش سه محوری ۳- افزایش سرعت تغییر شکل

نظریه های گسیختگی:
- مواد نرم ← بر مبنای استحکام تسلیم
- مواد ترد ← بر مبنای استحکام نهایی

معیار گسیختگی

* استحکام مواد دکتیل تقریباً در کشش و فشار یکسان است اما در مواد ترد استحکام فشاری نهایی بسیار بیشتر از کشش نهایی است
* در مواد نرم عامل لغزش صفحات بلوری بر روی هم تنش برشی است اما در مواد ترد، تنش باعث جدایی صفحات بلوری می شود

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (6)

معیارهای تسلیم شدگی مواد نرم

۱- نظریه تنش عمودی بیشینه فقط برای تخمین اندازه تقریبی است چون ضریب ایمنی بزرگی به طراحی می‌دهد

$n = \frac{S_y}{|\sigma_{max}|}$ ضریب ایمنی $S_{y_t} = S_{y_c}$ داریم

* اگر $n < 1$ واماندگی رخ می‌دهد

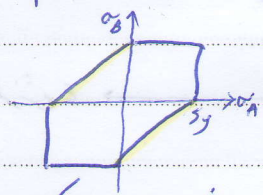
۲- نظریه تنش برشی بیشینه (ترسکا) محافظه‌کارانه

۱- تنش سه‌بعدی تنش‌های اصلی $\sigma_1 > \sigma_2 > \sigma_3$

$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} > \frac{S_y}{2} = S_{sy}$ حالت تسلیم

$n = \frac{S_{sy}}{\tau_{max}} = \frac{S_y}{2\tau_{max}} = \frac{S_y/2}{\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}} = \frac{S_y}{\sigma_1 - \sigma_3}$

۲- تنش دوبعدی



$\sigma_A \geq \sigma_B \geq 0 \rightarrow \sigma_A \geq S_y$

$\sigma_A \geq 0 \geq \sigma_B \rightarrow \sigma_A - \sigma_B \geq S_y$

$0 \geq \sigma_A \geq \sigma_B \rightarrow \sigma_B \geq -S_y$

} حالت تسلیم

* مقدار استحکام تسلیم در برش را ۱۵ درصد کمتر از مقدار واقعی پیش‌بینی می‌کند

۳- نظریه انرژی واپیچش (فون میزز) بیشترین وقت [تنش برشی ۸ وجهی] تنش واپیچش + تنش پیرو یک = تنش سه‌محوری

ماکزیمم انرژی لازم‌الوجاج واپیچش از انرژی برواعضو در نیاز در تسلیم نمونه کشش کوچکتر باشد (معیار فون میزز)

انرژی کرنش کل $u = \frac{1}{2E}[\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 - 2\nu(\sigma_1\sigma_2 + \sigma_2\sigma_3 + \sigma_3\sigma_1)]$

انرژی مصرفی برای تغییر حجم $u_v = \frac{1-2\nu}{6E}(\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \sigma_3^2 + 2\sigma_1\sigma_2 + 2\sigma_2\sigma_3 + 2\sigma_3\sigma_1)$

انرژی صرف تغییر شکل $u_d = u - u_v = \frac{1+\nu}{3E}\left[\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}\right]$

* اگر $\sigma_2 = \sigma_3 = 0$ انرژی واپیچش صفر است

آزمون کشش $\sigma_1 = S_y$ $(\sigma_2 = \sigma_3 = 0)$ $\rightarrow$ انرژی واپیچش $u_d = \frac{1+\nu}{3E} S_y^2$

$\sigma' = \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}} = \sqrt{\frac{(\sigma_x - \sigma_y)^2 + (\sigma_y - \sigma_z)^2 + (\sigma_z - \sigma_x)^2 + 6(\tau_{xy}^2 + \tau_{xz}^2 + \tau_{yz}^2)}{2}}$

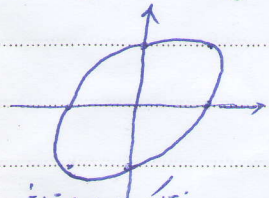
$\sigma' = \sqrt{\sigma_1^2 - \sigma_1\sigma_2 + \sigma_2^2} = \sqrt{\sigma_x^2 - \sigma_x\sigma_y + \sigma_y^2 + 3\tau_{xy}^2}$

* واماندگی زمانی اتفاق می‌افتد که $\sigma' > S_y$

برای حالت برش خالص $S_{sy} = 0.577 S_y$ $\rightarrow$ $\sqrt{3\tau_{xy}^2} = S_y \rightarrow \tau_{xy} = \frac{S_y}{\sqrt{3}} = 0.577 S_y$

حدود ۱۵٪ بزرگتر از ترسکا

$n = \frac{S_y}{\sigma'}$ ضریب ایمنی



در بخش جداره‌ها چون تنش شعاعی تقریباً صفر است و فقط یک المان تنش دوبعدی با تنش کلیان داریم

ضریب ایمنی بزرگ تنش عمودی بیشینه > فون میزز > ترسکا محافظه‌کارانه

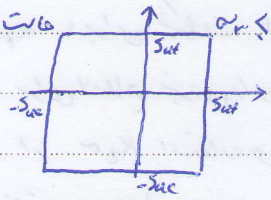
خیاتشکنگی مواد ترد

۱- نظریه تنش عمودی بیشینه اطلاعات ناریت

$n_1 = \frac{S_{ut}}{\sigma_t \max}$ حالت کششی

$n_2 = \frac{S_{uc}}{\sigma_c \max}$ حالت فشاری

اگر $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \sigma_3 \rightarrow$ واماندگی زمانی رخ می دهد که $\sigma_1 \geq S_{ut}$ یا $\sigma_3 \leq S_{uc}$

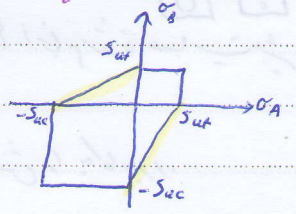


۲- نظریه کولمب - موهر (اصطکاک داخلی) محافظه کارانه

$\sigma_A \geq \sigma_B \geq 0 \rightarrow \sigma_A \geq S_{ut}$

$\sigma_A \geq 0 \geq \sigma_B \rightarrow \frac{\sigma_A}{S_{ut}} - \frac{\sigma_B}{S_{uc}} = 1$ } شرایط تسلیم در تنش دو بعدی

$0 \geq \sigma_A \geq \sigma_B \rightarrow \sigma_B \not\geq -S_{uc}$



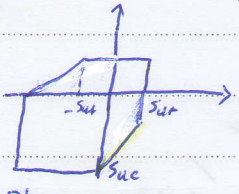
ضریب اطمینان این طراحی در ربع دوم و چهارم

$\frac{1}{n} = \frac{|\sigma_1|}{|S_{ut}|} + \frac{|\sigma_2|}{|S_{uc}|}$

۳- نظریه بیشینه برش یا منحنی موهر دقیق ترین

ناحیه کج $\frac{1}{n} = \frac{|\sigma_1|}{|S_{ut}|} + \frac{|\sigma_2| - |\sigma_1|}{|S_{uc}|}$

ناحیه های اول و سوم $n = \frac{S_{ut}}{|\sigma_1|}$



* S_{ut} برای مواد ترد و نرم بر حسب MPa یا استاندارد از سختی بر حسب Bhn

برای مواد نرم $\Rightarrow S_{ut} = 3.45$ Bhn

برای مواد ترد $\Rightarrow S_{ut} = 1.05$ Bhn $- 42$

تمرکز تنش

ناپیوستگی تنش افزا در نواحی تمرکز تنش قرار دارند

ضریب تمرکز تنش نظری یا هندسی K_t یا K_{ts}

$K_t = \frac{\sigma_{max}}{\sigma_0}$

$K_{ts} = \frac{\tau_{max}}{\tau_0}$

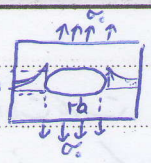
* در مواد نرم گرنش ترک به دلیل تغییر شکل پلاستیک، به آهستگی رخ می دهد اما در مواد ترد وجود ترک خطرناک تر است
* افزایش ضخامت و کلفتی قطعه احتمال شکست ترد را افزایش می دهد
* کاهش دما، افزایش نرخ کرنش و شرایط تنش سه بعدی از عواملی هستند که شکست را به سمت شکست ترد میل می دهند

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (8)

ضریب تمرکز تنش در لبه‌های سوراخ کوچک بیضی

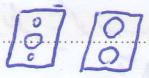


$K_t = 1 + \frac{2b}{a}$

برای سوراخ دایره‌ای $K_t = 3$ و برای شکاف $K_t = \infty$

- ضریب اضافه‌بار n_F برای اعلام نیروی وارده به قطعه در نیرو و عزب می‌شود و در محاسبات طراحی از n_F استفاده می‌شود.
- در طراحی به جای σ از $K_t \sigma$ استفاده می‌شود.

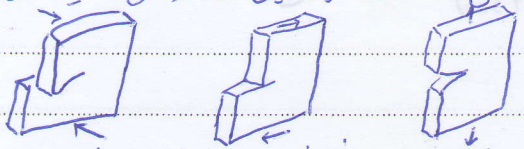
* گاهی اوقات ایجاد عامدانه سوراخ‌های اضافی راهی مؤثر برای کاهش تمرکز تنش می‌باشد و موجب تغییرات ملایم‌تر نیرو در سطح مقطع می‌شود.



* فولادهای دارای ریزساختار حساسیت کمتری در برابر کرنش‌های حرارتی بر روی آن‌ها انجام شده حساسیت بیشتری به وجود دقایق نشان می‌دهند.
* در مواد ترکیبی تحت بارهای استاتیکی اصطلاحاً لازم نیست ضریب تمرکز تنش را به کار برد.

- در مواد نرم جهت ایجاد ترک اولیه با جهت تنش‌های کشش زاویه 45° دارد.
- در مواد ترد رشد ترک هنگامی اتفاق می‌افتد که انرژی کشش الاستیک ذخیره حداقل به اندازه انرژی لازم برای ایجاد سطوح ترک جدید باشد.

* در مواد ترد جهت ایجاد ترک اولیه همواره برجهت تنش‌های کشش عمود است زیرا این مواد در کشش گسیخته می‌شوند.



گسترش ترک باز شونده — برش در امتداد صفحه یا لغزش — برش در جهت عمود

* پس از رشد اولیه ترک جهت ترک بر جهت تنش‌های کشش عمود می‌شود.

واحد K_0 و K_c: $MPa\sqrt{m}$

$K_0 = \sigma\sqrt{\pi a}$ ضریب وشدت تنش الاستیک

$Q = \frac{K_I}{K_0}$ ضریب تصحیح

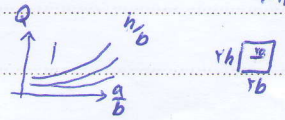
$K_c = n K_I$ مقاومت در برابر شکست یا ضریب شدت تنش بحرانی

چقرمگی شکست

↓

ضریب ایمنی رشد ترک

$K_c = n Q \frac{F}{A}\sqrt{\pi a}$



تنش صفحه‌ای $K_c = \sqrt{EG_c}$

کرنش صفحه‌ای $K_c = \sqrt{\frac{EG_c}{1-\nu^2}}$

G_c انرژی سطحی یا پایداری ترک

PAYCO

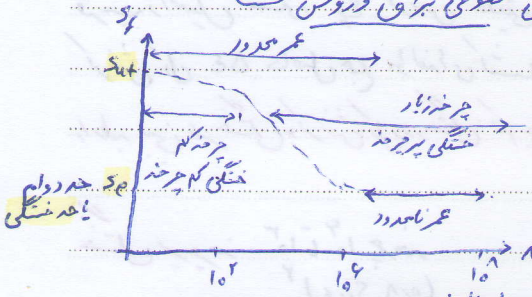
Subject:

Year : Month : Day : (9)

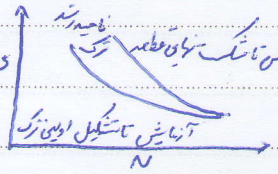
فصل ۳ - طراحی برای استحکام در برابر خستگی

* تنش های بالا، سطح کمی از شکست ناشی از خستگی می باشد و پس از آن شکست ناشی از تسلیم رخ می دهد. اما در تنش های پایین، بیشتر سطح شکست ناشی از خستگی و رشد تدریجی ترک می باشد و پس از آن به یکباره قطعه گسیخته می شود.
* سطوح شکست ناشی از خستگی کدر می باشند که به علت تدریجی بودن شکست خستگی و اثر عوامل محیطی روی این سطوح در حین گسترش می باشد. اما شکست استاتیکی (شکست آنی) دارای سطوحی براق و درخشان است.

نمودار تنش - عمر (S-N) یا وهلر



* پراکندگی نتایج این آزمون در عمرهای کم زیاد نیست ولی در عمرهای بیشتر پراکندگی زیاد است.
* نمودار S-N برای فلزات و آلیاژهای غیر آهنی هیچ گاه افقی نمی شود و این مواد حد دوام ندارند.
* برای فلزات شکل پذیر، حد دوام در پیچش حدود ۵۸٪ حد دوام در خمش می باشد.



S'_e = حد دوام نمونه چرخان برای قابلیت اعتماد ۵۰٪

مقدار حد دوام نسبت به استحکام کششی

برای نمونه آزمایشی از جنس فولاد و آهنی کار شده مقدار حد دوام:

$S'_e = 0.5\ S_{ut}$ $\quad S_{ut} \leq 1400\ MPa$

$S'_e = 700\ MPa$ $\quad S_{ut} > 1400\ MPa$

برای نمونه آزمایشی از جنس چدن و فولاد ریخته گی مقدار حد دوام:

$S'_e = 0.45\ S_{ut}$ $\quad S_{ut} \leq 600\ MPa$

$S'_e = 275\ MPa$ $\quad S_{ut} > 600\ MPa$

* ریز ساختارهای دانه ریز نسبت $\frac{S_e}{S_{ut}}$ بزرگتری دارند.
* آلیاژهای آلومینیوم و منیزیم، همچنین اکثر پلاستیک ها حد دوام ندارند.

خستگی کم چرخه

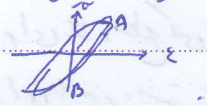
اصل باشینگر: پس از یک بارگذاری کششی یا فشاری که طی آن تنش وارده بر قطعه از حد الاستیک کششی آن تجاوز می کند و موجب تغییر شکل پلاستیک جسم می شود، حد تسلیم در بارگذاری مخالف کاهش می یابد.

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (10)

حدود کشسانی فولادهای آبکاری شده، هنگامی که در معرض چرخه‌های معکوس شونده تنش قرار گیرند افزایش یافته و حدود کشسانی فولادهای سردکشیده شده کاهش می‌یابد



شیب خط AB برابر E است

ضریب استحکام خستگی σ'_f تنش حقیقی مربوط به شکست در یک چرخه است

ضریب واکنش خستگی ε'_f کرنش حقیقی مربوط به شکست در یک چرخه است

کرنش کل $\Delta\varepsilon$ حاصل جمع مؤلفه‌های کشسان $\Delta\varepsilon_e$ و همسان $\Delta\varepsilon_p$ کرنش می‌باشد $\Delta\varepsilon = \Delta\varepsilon_e + \Delta\varepsilon_p$

رابطه بین عمر خستگی و کرنش کل در خستگی کم چرخه (باشون و کافین)

$$\frac{\Delta\varepsilon}{2} = \frac{\sigma'_f}{E}(2N)^b + \varepsilon'_f(2N)^c$$

مربوط به کشسان — مربوط به همسان

خستگی پرچرخه 10^3 تا 10^6 چرخه

$$\log S'_f = b \log N + c \qquad b = -\frac{1}{3}\log\frac{0.8\,S_{ut}}{S'_e} \qquad c = \log\frac{(0.8\,S_{ut})^2}{S'_e}$$

معلوم N ، S'_f مجهول $\rightarrow S_f = 10^c N^b$

معلوم S'_f ، N مجهول $\rightarrow N = 10^{-c/b} S_f^{(\frac{1}{b})}$

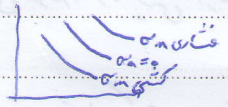
تنش‌های نوسانی

تنش میانگین $\sigma_m = \frac{\sigma_{max} + \sigma_{min}}{2}$ دامنه تنش $\sigma_a = \frac{\sigma_{max} - \sigma_{min}}{2}$

تنشی که توسط فشار اولیه ایجاد می‌شود و لقمه‌پایا (استاتیکی) تنش نامیده می‌شود. این تنش با تنش میانگین برابر است

اگر علاوه بر تنش عمودی، تنش برشی هم داشته باشیم $\sigma'_a = \sqrt{\sigma_{xa}^2 + 3\tau_{xya}^2}$ $\sigma'_m = \sqrt{\sigma_{xm}^2 + 3\tau_{xym}^2}$

عموماً تنش میانگین فشاری مفید و تنش کششی مضر می‌باشد هر چیزی که تنش کششی را کاهش دهد امکان شکست خستگی را کاهش می‌دهد



کارهایی نظیر ساچمه‌زنی، چکش‌خواری و نورد کاری سرد تنش‌های فشاری ایجاد می‌کنند و عمر دوام را به طور چشمگیری افزایش می‌دهند

σ_a سه محوری $= \sqrt{\frac{(\sigma_1 - \sigma_2)^2 + (\sigma_2 - \sigma_3)^2 + (\sigma_3 - \sigma_1)^2}{2}}$

PAYCO

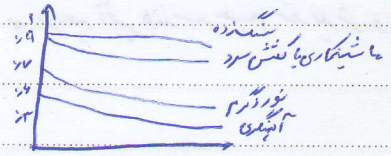
Subject:

Year : Month : Day : (11)

ضرایب تصحیح حد تحمل خستگی — حد دوام اصلاح شده یکاپنی $S_e = k_a k_b k_c k_d k_e k_f k_g S'_e$

* اثر ضرایب اصلاحی حد دوام در نقطه ۱ چرخه پایین ناچیزاست

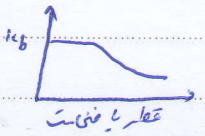
اثر پرداخت سطح k_a



ماده با استحکام S_{ut} بالاتر معمولاً تردتر و بنابراین به اثر عملیات پرداخت کاری غالبیت ایجاد ترک بیشتری دارد

* سنگ زدن حفره‌ها را بیشتر می‌کند ولی آن را به هم وصل نمی‌کند تا ترک ایجاد شود
* عملیات گرم معمولاً مشکلات سطحی ایجاد می‌کند زیرا ممکن است موادی از روی سطح اکسیده شونده ایجاد حفره کنند

اثر اندازه k_b



هرچه اندازه نمونه افزایش یابد حد دوام بیشتر کاهش می‌یابد

* از استحکام خستگی مواد تحت بارگذاری خمش معکوس شونده < خستگی چرخان < بارگذاری محوری

$$k_b = \begin{cases} 1 & d \le 8\,mm \\ 1.189\,d^{-0.097} & 8 < d < 250\,mm \end{cases}$$

برای مقطع دایره‌ای تحت خمش یا پیچش

اندازه مؤثر d : ناحیه‌ای از قرار دارد که در آن تنش حداقل ۹۵٪ تنش حداکثر است

* تیر پره‌ای توخالی $0.0766d^2$ (چرخان) $0.1046d^2$ (غیرچرخان)
* مقطع مستطیلی $0.05hb$

بارگذاری محوری $S'_e = (0.923 - 9.628\times10^{-5} S_{ut}) S_{ut}$ $S_{ut} \ge 400\,MPa$

حد دوام در بارگذاری محوری مستقل از اندازه $k_b = 1$

قابلیت اعتماد k_c

درصد	۵۰	۹۰	۹۸	۹۹	۹۹/۹	۹۹/۹۹
k_c	۱	۰/۸۹۷	۰/۸۲۷	۰/۸۱۴	۰/۷۵۳	۰/۷۰۲

اثر دما k_d

دمای زیاد استحکام خستگی مواد را کاهش می‌دهد

$$k_d = \begin{cases} 1 & T \le 350^\circ C \\ 0.5 & 350 < T < 550^\circ C \end{cases}$$

اثر تمرکز تنش k_e

$$K_e = \frac{1}{k_f}$$

$\sigma_{max} = K_{t,\sigma}\sigma_0$ و $\sigma_{max} = K_{t,\tau}\tau_0$ نیازی نیست که K_t و $K_{t,\tau}$ را در تنش‌های استاتیکی مواد نرم اعمال کرد ولی این ضرایب برای مواد با استحکام زیاد، ترد، سخت شده و یا سرد کاری شده اعمال شوند

K_f = حد دوام نمونه بدون شیار / حد دوام نمونه با شیار — ضریب تمرکز تنش خستگی $K_f \le K_t$

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (12)

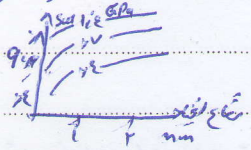
برای موادی که به خوبی حساس نیستند $K_f=1$ و $q=0$ (مثل چدن) q حساسیت به خوبی

$q=\frac{K_f-1}{K_t-1}$ $\quad q_0=\frac{K_{fs}-1}{K_{ts}-1}$ برشی

بدترین حالت (حساسیت کامل) $K_f=K_t$ و $q=1$ $\quad 1<K_f<K_t$ و $0<q<1$

* هرچه تغییر هندسه جسم شدیدتر و شعاع انحنای خوبی کمتر باشد ضریب تمرکز تنش هندسه K_t افزایش می‌یابد

$K_f=1+q(K_t-1)$



مواردی استحکام تسلیم ندارند ضریب تمرکز تنش K_f باید بر استحکام استاتیکی S_{ut} یا S_{uc} و نیز حد دوام اعمال کرد

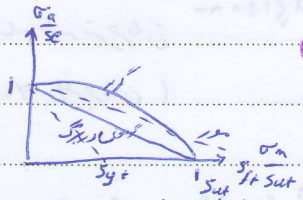
اثر بارگذاری K_f

$K_f=\begin{cases}1 & \text{خستگی چرخان}\\ \%85 & \text{تقویتی (کشش-فشار)}\\ \%59 & \text{پیچش خالص}\end{cases}$

اثرات دیگر K_g مثل تنش‌های پسماند، خوردگی، آبکاری، ترک‌های سطحی، سایش، جرقه‌ای

معیارهای طراحی در برابر خستگی

معیار اصلاح شده گودمن $\quad \frac{\sigma_a}{S_e}+\frac{\sigma_m}{S_u}=\frac{1}{n_d}$



معیار گربر $\quad \frac{n\sigma_a}{S_e}+\left(\frac{n\sigma_m}{S_{ut}}\right)^2=1$ $\quad$ همیشه

برای تنش‌های میانگین فشاری می‌توانیم از ظرفیت بدون بار معیار اصلاح شده گودمن را استفاده ببریم

S_y استحکام شکست وقتی تقعر می‌باشد و از S_u بزرگتر است

S_y میزان تنش در نقطه شکست داده در نمودار تنش-کرنش واقعی (مهندسی) است

معیار سادربرگ $\quad \frac{\sigma_a}{S_e}+\frac{\sigma_m}{S_y}=\frac{1}{n_d}$

معیار مورو $\quad \frac{S_a}{S_e}+\frac{\sigma_m}{S_y}=\frac{1}{n_d}$

معیار اصلاح شده گودمن هنگامی برای چدن به کار می‌رود که تنش میانگین کشش باشد و تنش میانگین فشاری هیچ اثری بر حد دوام ندارد

برای گسیختگی برای تسلیم استاتیکی n_s ضریب اطمینان استاتیکی

$n_s=\frac{S_y}{\sigma_a+\sigma_m}=\frac{S_y}{\sigma_{max}}$

Subject:

Year : Month : Day : (13)

ضریب ایمنی گیلمان

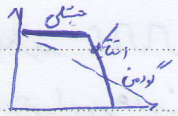
میزان تنشی که باعث گسیختگی می شود / تنش بیشینه در ناحیه کار

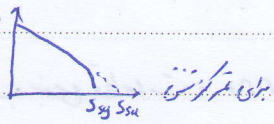
گیلمان رابطه روبرو را برای محاسبه ضریب ایمنی در صورت وجود افت فاکتور نسبت $\frac{\sigma_a}{\sigma_m}$ ثابت باقی ماند

$S_{se} = \frac{S_e}{\sqrt{3}} = 0.577\, S_e$

$n_d = \frac{S_{se}}{\tau_a}$

بارگذاری پیچشی





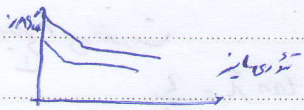
$n_s = \frac{S_{sy}}{\tau_a + \tau_m} = \frac{S_{sy}}{\tau_{max}}$ $\qquad \frac{1}{n_d} = \frac{\tau_a}{S_{se}} + \frac{\tau_m}{S_{su}}$

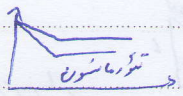
آسیب خستگی با نا پیوستگی

$\frac{n_1}{N_1} + \frac{n_2}{N_2} + \dots \frac{n_i}{N_i} = 1$ قانون

$\sum \frac{Percent \times N}{N_1} = 1 \rightarrow \frac{\sum Persent}{N_1} = \frac{1}{N}$

عیب قانون خطی: کاهش S_{ut} در بار اعمال تنش ۲ حساس به ترتیب اعمال تنش





در صورتی که مقدار تنش از S_e کمتر باشد عمر قطعه بینهایت و $N = 10^6$ دور است

استحکام سطح: دو سطح روی هم می غلتند یا غلتش همراه با لغزش دارند

استحکام حد دوام بهتر

استوانه ۱

$S_c = \frac{2F}{\pi b w}$ $\qquad$ b نصف عرض تماس مستطیلی استوانه $\qquad$ w پهنای استوانه

$S_c = 2.74\, HB - 69\, MPa$

شکست ناشی از سایش: Wear $\qquad$ ~~abrasive wear~~ سایش ساینده

افزایش عمر ← افزایش عمر

ضریب تنش تماس هرتز: $K_1 = \pi S_c^2 \left[\frac{1-\nu_1^2}{E_1} + \frac{1-\nu_2^2}{E_2} \right] = \frac{F}{w} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$

ضریب ایمنی: $\frac{K_1}{n} = \frac{F}{w} \left(\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} \right)$

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (14)

فصل ۴ - پیچ، پرچ و خار

پیچ دنده مثلثی ← بازده کم، غیرقابل برگشت و اصطکاک زیاد ← مقاومت خوبی برای اتصالات مکانیکی دارد. زاویه دنده ۶۰°

پیچ دنده مربعی ← بازده بیشتر

پیچ دنده ذوزنقه‌ای ← برای انتقال نیرو یکطرفه

پیچ دنده گرد ← برای انتقال قدرت در محورهای پرقدرت و آب‌بندی قطعات

پیچ دنده ذوزنقه‌ای ← دارای استحکام بیشتر در برش در مقابل دنده مربعی

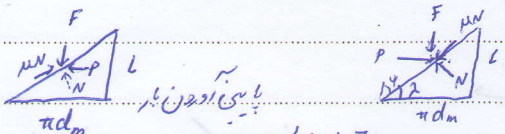
P گام: فاصله بین دو رزوه متوالی — ۴ زاویه مارپیچ — λ زاویه جلو بری یا پیشروی

پیشروی یا جلوبری: فاصله‌ای که مهره بر اثر یک دور بسته شدن به اطراف محور پیچ می‌پیماید

پیچ چند راهه: جهت نیروی انتقالی کم و طول گردش زیاد و راندمان زیاد

علامت M × ۲ ← x قطر بزرگ ۲ گام پیچ

پیچ‌های قدرت



پایین آوردن بار — بالا بردن بار — $\tan\lambda = \frac{l}{\pi d_m}$

$P = \frac{F[\mu - l/\pi d_m]}{1 + (\mu l/\pi d_m)}$ نیروی لازم برای پایین بردن — $T = \frac{F d_m}{2}\left[\frac{l + \pi\mu d_m}{\pi d_m - \mu l}\right]$

$P = \frac{F(\mu + l/\pi d_m)}{1 - \mu l/\pi d_m}$ نیروی لازم برای بالا بردن — $T = \frac{F d_m}{2}\left[\frac{\pi\mu d_m - l}{\pi d_m + \mu l}\right]$

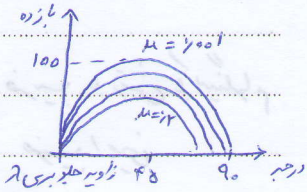
پیچ خودقفل: گشتاور یا نیروی لازم برای پایین بردن مثبت باشد

$\pi\mu d_m > l \rightarrow \mu > \tan\lambda$

گشتاور لازم برای بالا بردن

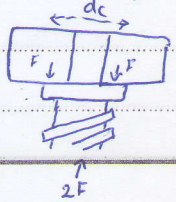
بازده $e = \frac{T_0}{T} = \frac{Fl}{2\pi T}$

گشتاور اصلاحی $T_c = \frac{F\mu d_m}{2}$



اگر پیچ ذوزنقه‌ای بود: زاویه دنده‌ای پیچ α و در همه روابط بالا به جای μ از $\frac{\mu}{\cos\alpha}$ استفاده کرد

استفاده از بوش یا تاقان کف‌گرد گشتاور اضافی برای غلبه بر اصطکاک نیاز است ← $T_c = F\mu_c\frac{d_c}{2}$



PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (15)

تنش در دندانه ها

تنش برشی میانگین برای ریزه پیچ دندانه مربعی (ارتفاع مهره h) $\tau = \frac{2F}{\pi d_1 h}$

تنش برشی میانگین برای ریزه مهره : ریزه ای مهره در قطر بزرگ d_2 بریده می شوند $\tau = \frac{2F}{\pi d_2 h}$

* میزان تنش برشی در دندانه ای پایین تر، کمتر از میزان تنش در دندانه های بالاتر می باشد
* در پیچ های دنده مثلثی و ذوزنقه ای، پیچ در ریشه ریزه ها می برد، بلکه در جایی می برد که فاصله ها طابق $\frac{P}{2}$ باشد زیرا در ریشه سطح مقطع افزایش و در نتیجه تنش کاهش می یابد (ناحیه بردن $\frac{P}{2}$ $\frac{P}{2}$)
* استحکام دندانه ای پیچ انتقال قدرت دنده ذوزنقه ای در مقابل برشی بیش از پیچ دنده مربعی است
* تنش خمشی در پیچ های قدرت خیلی کوچک هستند. بست های دندانه دار باید پهوار دارای برش کافی باشند تا در ریشه های دندانه به طور موضعی بدون مواجهه با آسیب، بار را تحمل کنند
* معمولاً جنس پیچ و مهره را طوری انتخاب می کنیم که قرار باشد پیچ یا مهره برند، مهره برد.

اتصالات پیچ و مهره ای در کشش

اتصال قطعات به یکدیگر با بارگذاری اولیه F_i

* در اتصالات پیچ و مهره ای اعضاء در صورتی که عضاء جدا نشده باشند، افزایش تغییر شکل پیچ با کاهش تغییر شکل عضاء برابر است و داریم $\frac{P_b}{k_b} = \frac{P_m}{k_m}$
* در اتصال پیچ و مهره ای اعضاء بار خارجی P برابر $P = P_b + P_m$

$$F_b = P_b + F_i = \frac{k_b P}{k_m + k_b} + F_i = C P + F_i \qquad C = \frac{k_b}{k_b + k_m}$$

$$F_m = P_m - F_i = \frac{k_m P}{k_m + k_b} - F_i = (1 - C) P - F_i$$ بار برآیند وارد بر پیچ

- در یک اتصال دائم دار، پیش بار باید آنقدر زیاد باشد که بتوان از ماده ای با مقدار کمینه فشار درزبند استفاده کرد. $F_i \geq A_g P_0$

P_0 حداقل فشار درزبند دائم A_g سطح مقطع دائم F_m در اتصال دائم مقدار بار گیره $F_m \geq A_g m P$

m ضریب دائم حدود ۲ تا ۴ P فشاری که تمایل دارد دو نیمه اتصال را جدا کند

* در بارگذاری استاتیکی اعمال پیش بار مفید بیت ولی در بارگذاری دینامیکی سبب کاهش دامنه تنش و افزایش عمر پیچ می شود
* پیش بار زیاد، مقاومت اتصال پیچ شده را در برابر خستگی دائم قفل کردن بهبود می بخشد

Subject:

Year : Month : Day : (16)

محاسبه سختی پیچ و اعضاء

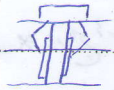
زمانی که چند فنر یا پیچ و مهره به هم وصل می‌شوند و سختی معادل آن‌ها

$$\frac{1}{k_m} = \frac{1}{k_1} + \frac{1}{k_2} + \dots + \frac{1}{k_n}$$

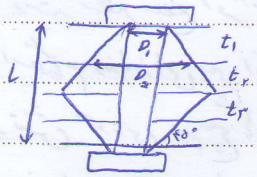
* اگر یکی از اعضا خیلی نرم‌تر باشد از سختی سایر اعضا صرف‌نظر می‌کنیم و سختی معادل برابر سختی واشر است

* با کاهش E واشر، سختی واشر در سختی معادل اعضا کاهش می‌یابد

* برای پیچ بدون مهره تنها بخشی از طول رزوه شده به عنوان مبنا برای شروع مخروط توزیع فشار انتخاب می‌شود



سختی هریک از اعضا که با پیچ به یکدیگر متصل می‌شوند برابر



$$k_i = \frac{\pi E_i d}{\ln\left[\frac{(2t_i + D_i - d)(D_i + d)}{(2t_i + D_i + d)(D_i - d)}\right]}$$

ا اضافات اعضا

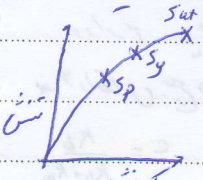
در حالتی که فقط ۲ قطعه با ضخامت برابر و هم‌جنس و $D_1 = 1.5d$

$$k_m = \frac{\pi E d}{2\ln\left(5\frac{L + 0.5d}{L + 2.5d}\right)}$$

اگر در این حالت خوب به هم چسبیده باشند سختی کل برابر $k_m = \frac{\frac{\pi}{4}((2d)^2 - d^2)E}{L} = \frac{3\pi d^2 E}{4L}$

* سختی معادل با افزایش طول گیره L کاهش می‌یابد

بار کل $F_b = C n_p P + F_i$ ← ضریب اتصال $F_i = n_p P (1 - C)$ پیش‌بار $P_0 = \frac{F_i}{1 - C}$ مقدار نیروی جدایی



برای اتصالات دائمی تنش پیچ و مهره که توسط F_b ایجاد شده نباید از استحکام تسلیم تجاوز کند

- اگر قرار باشد پیچ دوباره مورد استفاده قرار گیرد تنش پیچ و مهره نباید از استحکام گواه تجاوز کند

(بارگواه برای قطعه نیروی بیشینه‌ای است که بدون تغییر شکل دائمی تحمل کند)

استحکام تسلیم و گواه تقریباً یکسان اند چون استحکام تسلیم معمولاً بر اساس ۰.۲٪ تغییر شکل دائمی است بیشتر از استحکام گواه است

* نرم یا ناهموار بودن سطوح اتصال موجب کاهش پیش‌بار اعمالی که موجب افزایش احتمال شل شدن پیچ است

* پیچ را از فولاد نرم می‌سازند تا اگر اشتباهاً F_i اضافی به پیچ وارد شد همان موقع بشکند و دیگر بارگذاری جدی نشود

$$F_i = \begin{cases} 0.75 F_p & \text{اتصالات بازشونده} \\ 0.9 F_p & \text{اتصالات دائمی} \end{cases}$$

بارگواه $F_p = A_t S_p$ استحکام گواه $S_p = 0.85 S_y$

$T = K F_i d$ گشتاور مورد نیاز برای پیش‌بار ← ضریب گشتاور یا ضریب لنگر

$\mu = 0.15 \rightarrow K = 0.2$ $\quad T = 0.2 F_i d$

$\mu = 0.10 \rightarrow K = 0.18$ آغشته روغن

گریدبندی پیچ M.N که $M \times 100 = S_{ut}$ (MPa)

$N = \frac{S_y}{S_{ut}}$

PAYCO

انتخاب پیچ

* در رزوه های درشت حدود ۱۸٪ و در رزوه‌های ریز حدود ۲۳٪ از تنش میانگین وارد بر پیچ در رزوه‌ای پیچ برای اولین رزوه یک پیچ پیچ متمرکز می شود
* رزوه‌های درشت از رزوه‌های ریز قوی‌تر بوده و ضریب تمرکز تنش کوچکتری دارند
* پیچ های رنده ریز در مقابل گشتاور سفت کردن یکسان، عطعات نازکتر از پیچ های رنده درشت می شکنند پیچ های رنده ریز به علت داشتن گام کوچک فنی بیشتر با نیروی اتصال زیادی را بوجود آورده و به علاوه به علت داشتن سطح اصطکاک زیادتر به پیچ های دیگر در اثر ارتعاشات به طور ناخواسته باز نمی شوند

بارگذاری خستگی

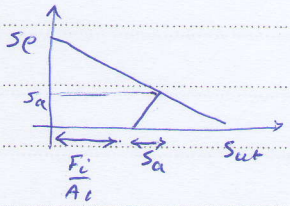
$$F_{min} = F_i \qquad F_{max} = F_b$$

$$\sigma_a = \frac{F_b - F_i}{2A_t} = \frac{k_b}{k_b + k_m}\frac{P}{2A_t} = \frac{CP}{2A_t}$$

$$\sigma_m = \sigma_a + \frac{F_i}{A_t} = \frac{CP}{2A_t} + \frac{F_i}{A_t}$$

ضریب ایمنی بر طبق معیار گودمن $= n = \frac{S_a}{\sigma_a}$

$$S_a = \frac{S_{ut} - (F_i/A_t)}{1 + (S_{ut}/S_e)}$$



برش در اتصالات

در برش از پیچ استفاده می شود $\tau = \frac{F}{A}$ تنش برشی در پیچ (A مساحت براساس قطر اسمی پیچ)

برش پیچ ها و پرچ ها تحت بارگذاری خارج از مرکز

A مساحت مقطع پیچ $\bar{X} = \frac{\Sigma AX}{\Sigma A}$ $\bar{X} = \frac{\Sigma Ay}{\Sigma A}$ مرکز سطح مجموعه اتصالات

F' بار مستقیم از برش اولیه و V برش برتا پیچ‌ها $F' = \frac{V}{n}$

F'' برش ثانویه (بازگشتی)

$$F_i'' = \frac{Mr_i}{r_1^2 + r_2^2 + \dots + r_n^2}$$

$$\frac{F_1''}{r_1} = \frac{F_2''}{r_1} = \dots$$

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (18)

خار و انواع آن

خار راننده‌ای: که با کمی سفتی در شیار مربوطه جا زده می‌شود و از حرکت طولی قطعه سوار شده در روی محور جلوگیری می‌شود

خار فنری: که در رسیدگاه‌های انتقال حرکت و نیز مواردی که در آن‌ها قطعه سوار شونده باید در راستای محور حرکت طولی داشته باشد

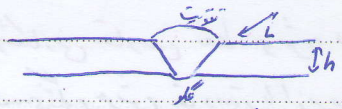
خار زبانه‌دار: که در روی شیار روی محور نصب شده و می‌تواند حرکت طولی قطعه سوار شونده را نیز به همراه خود امکان‌پذیر کند

خار پرچی یا وودراف: روی محور مخروطی مورد استفاده قرار می‌گیرد و فقط در انتقال نیروی کم کاربرد دارد

و مزیت آن تهیه خار و جای خار آسان و خود تنظیمی

تنش در خار: به نیروی ناشی از بیشتر در شعاع بیشینه F و سطح مقطع در تماس خار محور A برابر $\tau = \frac{F}{A}$

فصل ۵ - جوش

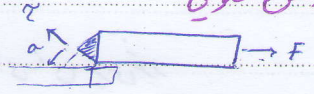


جوش لب به لب

ساحت گذرده F را تحمل می کند برابر hL است و قسمت تقویتی برای بارگذاری استاتیکی است و برای بارگذاری خستگی را از طریق سنگ زدن صاف تمرکز تنش افزایش می یابد

$\sigma = \frac{F}{hL}$ $\quad \tau = \frac{F}{hL}$

جوش گلویی

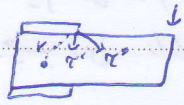


$A = hl\cos 45^\circ = 0.707hL \rightarrow \sigma_x = \frac{F}{A} = \frac{F}{0.707hl}$ $\begin{cases} \sigma_{max} = 1.618\frac{F}{hL} \\ \tau_{max} = 1.118\frac{F}{h} \end{cases}$

$\tau = \frac{F}{0.707hL} = \frac{\sqrt{2}F}{hL}$

برای مقاصد طراحی معمول تنش عمودی به حساب می آید

برای جوش موازی هم باید هواسان به مساحت (تعداد بوار جوش) باشد



بارگذاری خارج از محور جوش

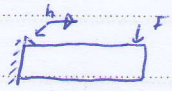
۱- ترکیب بارگذاری برشی و پیچشی (برد در صفحه جوش و خارج از مرکز)

برش ناشی از پیچش جوش $\tau'' = \frac{Mr}{J}$ $\quad J_o = 0.707hJ_u$ $\quad J = J_o + Ar_o^2$ گشتاور لختی قطبی برولیه ضخامت جوش

برش اولیه $\tau' = \frac{V}{A}$

$A = 0.707hd$ | $J_u = \frac{d^3}{12}$

$A = 1.414\pi hr$ ○ $J_u = 2\pi r^3$



۲- ترکیب بارگذاری برشی و خمشی (برد در صفحه جوش نباشد)

تنش برشی اولیه $\tau' = \frac{F}{A}$ $\quad$ تنش عمودی حاصل از گشتاور $\sigma = \frac{Mc}{I}$

گشتاور دوم سطح $I = I_o + Ar_o^2$ $\quad I_o = 0.707hI_u$ | $I_u = \frac{d^3}{12}$

I_u گشتاور لختی یا گشتاور دوم قطبی برای سطح واحد ○ $I_u = \pi r^3$

بولفه‌های تنش σ و τ را پیدا کرده و بعد با استفاده از دایره مور و نظریه حداکثر تنش برشی بیشینه تنش کل را محاسبه می‌کنیم

- خواص کاش استحکام خستگی K_f و ضریب ایمنی n در نوع بارگذاری و نوع جوش متفاوت است

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (29)

جوشکاری مقاومتی: نقطه جوش، درز جوش و جوش سر به سر با استفاده از مقاومت الکتریکی

- گسیختگی جوش مقاومتی یا از بریده شدن جوش یا از پارگی فلز دور جوش ناشی می شود. برای جلوگیری از پارگی بهتر است از بارگذاری کششی اتصال جوشکاری شده مقاومتی پرهیز کرد.

- مقطعات مورد اتصال بوسیله جوش مقاومتی معمولاً تحت برش خالص بارگذاری می شوند

- ضریب ایمنی در جوش در مقابل پیچ به خاطر تغییرات متالورژیکی بیشتر باشد

اتصالات جوشکاری

۱- روی جوشکاری: حرارت زیاد فلز پرکن را مذاب کرده و توسط خاصیت چسبندگی فلزهای پایه پر می شود

۱) توانایی اتصال مواد نامشابه ۲) عدم تغییر شدید خواص مکانیکی مواد پایه ۳) اتصال مواد با ضخامت متفاوت

۴) بدون نیاز به پرداخت کاری

۲- لحیم کاری: (لحیم کمتر و فلز پرکن نرم تر) فلز پرکن از خارج توسط مواد پایه تامین می شود

- در لحیم کاری لازم است نقطه ذوب لحیم از نقطه ذوب هر دو قطعه اتصال پایین تر باشد

۳- چسب زنی: دارای تنش شکست کمتر و عیب آن ۴ حساسیت دمایی بیشتر آن نسبت به اتصالات مکانیکی

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (24)

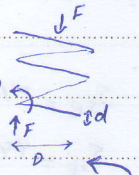
فصل ۶ - فنرها

فنرهای مارپیچی

$C = \frac{D}{d}$ شاخص فنر — d قطر مفتول فنر — D_o قطر خارجی فنر — D_i قطر داخلی فنر — D قطر متوسط فنر

تنش ماکزیمم $\tau_{max} = \pm \frac{Tr}{J} + \frac{F}{A} = \frac{8FD}{\pi d^3} + \frac{4F}{\pi d^2} = \frac{8FD}{\pi d^3}\left(1 + \frac{1}{2C}\right) = K_s \frac{8FD}{\pi d^3}$

ضریب ضربه تنش برشی $K_s = 1 + \frac{1}{2C}$



برای بارگذاری خستگی $\tau = K \frac{8FD}{\pi d^3}$

K را می‌توان از یکی از K_B یا K_W محاسبه کرد — ضریب برگ استار $K_B = \frac{4C+2}{4C-3}$ — ضریب اصلاحی وال $K_W = \frac{4C-1}{4C-4} + \frac{0.615}{C}$

K_c به عنوان ضریب کاهش استحکام خستگی به جای ضریب افزایش باری توان برای بارخستگی استفاده کرد $K_c = \frac{K}{K_s}$

ضریب فنریت یا سختی فنر $k = \frac{F}{\delta} = \frac{d^4 G}{8ND^3}$ — N تعداد حلقه فعال و G مدول الاستیسیته برشی

طول فنر فشاری $l_0 = 2\delta + \frac{0.75 D^2}{\delta}$

در فنرهای فشاری طول فنر نباید اندازه‌ای زیاد باشد تا در حین کار کمانش ایجاد نشود

* عواملی مانند خارج از مرکز بودن بار، اثر حلقه‌های انتهایی و امثال آن باعث کاهش فنر اندکی کمتر از مقدار بالا باشد

طبق معیاری دیگر فنرهای پیچ بلندی که طول آزاد آن‌ها از چهار برابر قطر میانگین بیشتر باشد ممکن است بر اثر کمانش ضعیف شناخته شوند

فنرهای کششی

ضریب تمرکز تنش $K = \frac{r_m}{r_i}$

* تنش خمشی در یک فنر کششی اغلب در قلاب‌های انتهایی رخ می‌دهد
* کاهش قطر پیچه به دلیل کوتاه‌تر شدن بازوی گشتاور، باعث کاهش تنش می‌شود
* هیچ ضریب تمرکز تنشی برای مواد نرم تحت بار مورد نیاز نیست

$$\begin{cases} \tau = K K_s \frac{8FD}{\pi d^3} & (K = \frac{r_m}{r_i}) \quad \text{تنش برشی در قلاب} \\ \sigma = \frac{F}{A} + K\frac{M_o c}{I} & (M = Fr_m) \quad \text{تنش نرمال در قلاب} \end{cases}$$

* یک فنر را می‌توان هم به صورت کششی و هم به صورت فشاری مورد استفاده قرار داد و به دلیل تمرکز تنش از مقطع مربعی... استفاده می‌شود

طول آزاد فنر l_f = طول بدنه l_B + طول قلاب‌ها

$l_B = d(N+1)$

حلقه‌های فعال و غیرفعال

$N = N_{Total} - N_{Deactive}$

فقط در فنرهای فشاری $N_D \geq 2$ است — $N_D = 2$ سرتخت یا بسته یا تخت‌شده — $N_D = 1$ ساده و سنگ‌زده — $N_D = \frac{1}{2}$ ساده

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (22)

روش ساخت فنرهای فشاری: ارتفاع آزاد را برابر ارتفاع مرده نزدیک می‌کنند تا تنش پسماند در جهت خلاف بارگذاری کار ایجاد شود تا استحکام خستگی افزایش پیدا کند که باعث کاهش صدای ناشی از لقی و ارتعاش می‌شود و افزایش عمر بیشتر فنر را در پی دارد

جنس فنر:

برای بارگذاری محوری $S_{se} = 310\ MPa$

برای بارگذاری چرخشی $S_{se} = 445\ MPa$

مقاومت کششی در فنرها $S_{ut} = \frac{A}{d^m}$ از جدول A, m

استحکام تسلیم پیچشی بر اساس فنر $S_y = 0.75\, S_{ut}$

$S_{sy} = 0.577\, S_y$

وقتی اطلاعی از جنس نداریم

	فولاد کربن دار کشیده شده	فولاد کربن دار و کم آلیاژ آبدیده و برگشت	فولاد ضدزنگ آستنیتی و آلیاژ غیرآهنی
$S_{sy} = \tau_{all}$	$0.45\, S_{ut}$	$0.50\, S_{ut}$	$0.35\, S_{ut}$
$S_y = \sigma_{all}$	$0.75\, S_{ut}$	$0.87\, S_{ut}$	$0.61\, S_{ut}$

ارتعاش یا موج زدن فنر

فنر یک سر درگیر $\omega_n = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{K}{m}}$

فنر دو سر درگیر $\omega_n = \frac{1}{2}\sqrt{\frac{K}{m}}$

یک فنر دو سر درگیر $\omega_n = \frac{d}{N\pi D^2}\sqrt{\frac{G}{2\rho}}$

جرم فنر با پیچی $m = A l \rho = \frac{\pi^2 d^2 D N_p}{4}$

* فرکانس طبیعی اصلی فنر باید ۱۵ تا ۲۰ برابر فرکانس نیروی وارده یا حرکت فنر باشد تا پدیده تشدید رخ ندهد

بارگذاری خستگی فنر:

نیروی متوسط $F_m = \frac{F_{max} + F_{min}}{2}$

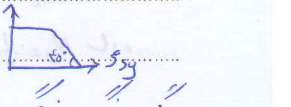
نیروی نوسان $F_a = \left| \frac{F_{max} - F_{min}}{2} \right|$

* در تحلیل خستگی فنرها ضرب شونده تنش برشی هم به دامنه تنش و هم به تنش میانگین اعمال می‌شود

برای محاسبه تنش‌های متوسط و نوسانی باید K_s یا اثر برشی هم K_B و تنش‌های نوسانی باید $K_c K_s$ را لحاظ کرد

$\tau_m = K_s \frac{8 F_m D}{\pi d^3}$

$\tau_a = K_c K_s \frac{8 F_a D}{\pi d^3} = K_B \frac{8 F_a D}{\pi d^3}$



$\tau_a = S_{se}$

$\tau_{max} = \tau_a + \tau_m = S_{sy}$

$n = \min\left[\frac{\tau_a}{S_{se}}, \frac{\tau_a + \tau_m}{S_{sy}}\right]$

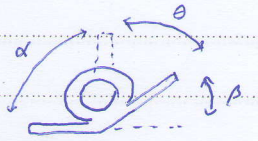
گسیختگی خستگی در فنرهای مارپیچ زمانی رخ می‌دهد که یکی از حالات روبرو اتفاق بیفتد

معیار محافظه کارانه‌تر نسبت به بالایی $\frac{\tau_a}{S_{se}} + \frac{\tau_m}{S_{su}} = \frac{1}{n}$ معیار گودمن $S_{su} = 1.44\, S_u$

PAYCO

* یک قاعده کلی در طراحی فنرها این است که لقی سیم‌ای فنر نباید بیشتر از $\frac{D}{10}$ باشد به خصوص در فنرهایی که به طور متناوب بارگذاری می‌شوند (خستگی)

فنرهای پیچشی یا مارپیچی



زاویه تغییر شکل θ

زاویه آزاد β

زاویه پیشت α

$\theta + \alpha =$ ثابت

$K_i = \frac{4C^2 - C - 1}{4C(C-1)}$ ضریب تنش داخلی

$K_o = \frac{4C^2 + C - 1}{4C(C+1)}$ ضریب تنش بیرونی

$\sigma = K \frac{M C}{I}$

$\sigma = K \frac{32 F r}{\pi d^3}$ تنش خمشی در سیم‌ای گرد

$D_i' = \frac{N D_i}{N'}$ قطر داخلی فنر پیچشی

$k = \frac{d^4 E}{64 D N}$ ضریب فنریت فنرهای پیچشی برای تغییر شکل زاویه‌ای θ

$k = \frac{d^4 E}{10.8 D N}$ ضریب فنریت " " با استفاده از تعداد دور پیچه

$Se = 552 \text{ MPa}$ برای فنرهای محوری

$Se = 804 \text{ MPa}$ برای فنرهای سابقه‌کاری شده

فنرهای شفاف یا بلویل

اگر مقدار بار یکنواخت باشد که خیز فنر δ برابر h و $\frac{h}{t} = 1$ باشد می‌توان برای محاسبه تنش در فنرها از $\sigma_t = K \frac{E t^2}{b^2}$ ← تنش ماکزیمم در فنر بلویل در مرز داخلی سطوح فوقانی بوجود می‌آید.

* اگر فنرهای بلویل در جهت هم روی هم سوار شوند، حالت ترکیبی سوازی و اگر در خلاف جهت هم روی هم سوار شوند حالت سری دارد

فنرهای پیچشی

ارتفاع مرده فنرها از پرهای تشکیل است

مهمترین مزیت این فنرهای پیچشی برای حالتی که پیچه‌ها در چنین کار با هم ارتماس هستند این است که اصطکاک لغزشی بین آن‌ها موجب میرا شدن ارتعاشات گذرای ناخواسته ترمیمی می‌شود

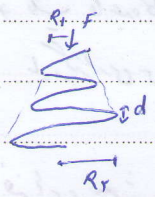
فنر دارشو

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (24)

فنر مارپیچی فنر مارپیچی که به شکل مخروط پیچیده شده

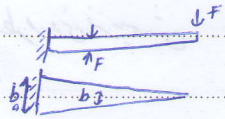


اثر هم‌گیری فنرها ← فضای کمی اشغال

$$K = \frac{d^4 G}{64 N (R_1 + R_2)(R_1^2 + R_2^2)}$$

سختی پیچشی فنر

فنر تخت



$$b_0 = \frac{6Fl}{h^2 \sigma} \qquad K = \frac{b h^3 E}{6 l^3}$$

ثابت فنر خطی

× فنرهای مارپیچی پیچشی باعث خمش و تغییر انحنا باعث ایجاد نیروی فنری می‌شود

فنرهای مارپیچی کششی و فشاری، پیچش نیروی فنری ایجاد می‌شود

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (25)

فصل ۷ - روانکاری و یاتاقان های لغزشی

روانسازی هیدرودینامیکی: یک لایه نسبتاً ضخیم روانساز - فشار فیلم بالایه، توسط حرکت سطح متحرک ایجاد می شود

روانسازی هیدرواستاتیکی: فشار لازم روانکاری از یک منبع خارجی تأمین می شود، روطراحی یاتاقان ای با سرعت کم مقاومت اصطکاکی کمتری دارد

روانسازی الاستوهیدرودینامیکی: اجسام کاملاً هم‌گیر را می پوشاند و علاوه بر لغزش، غلتش دارد مانند چرخدنده ها، یاتاقان غلتشی

روانسازی مرزی: با پایین بودن سرعت بسیار کم، کاهش سطح مقطع ۲، کاهش مقدار روانکار ۴، افزایش بار یاتاقان ۵، افزایش دمای روانکار باعث کاهش ویسکوزیته می شود

روانکار: فیلم جامد: دماهای بالا، افزایش بار، ضریب اصطکاک، سایش و آسیب دیدن سطوح از فیلم جامد مانند گرافیت یا دی سولفید مولیبدن حذف می یابد

لزجت یا ویسکوزیته: $\tau = \frac{F}{A} = \mu \frac{U}{h}$ $\quad \mu(Pa.s) = 10^{-3} Z(cP)$ $\quad \mu(reyn) = Z(cP)/4.19\times10^{6}$

لزجت سینماتیک = لزجت مطلق / چگالی روغن $\quad \nu = \frac{\mu}{\rho}$ (cm/s) St

قانون پترووف: $T = \mu \frac{U}{h} = \frac{2\pi r \mu N}{c} \rightarrow T = \tau A r = \frac{f \pi^2 r^3 l \mu N}{c}$ $\quad P = W/2rl$

$\rightarrow f = 2\pi^2 \left(\frac{\mu N}{P}\right)\left(\frac{r}{c}\right)$

فقط برای W کم معادله پترووف صادق است

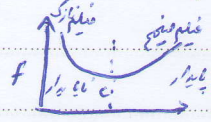
نگرانشی از اصطکاک $\rightarrow T = fW r = 2\pi^2 f l P r$

c لقی شعاعی

عدد سامرفیلد $S = \left(\frac{r}{c}\right)^2 \frac{\mu N}{P}$ $\quad N(rev/s)$

$0.005 < f < 0.025$ mm $\leftarrow$ روغنکاری تر باتماس

$0.001 < f < 0.002$ $\leftarrow$ روغنکاری تر با تماس کم $\quad$ $0.001 < f < 0.002$ $\leftarrow$ روغنکاری هیدرودینامیکی



روانسازی پایدار

نقطه c آغاز تماس فلز با فلز

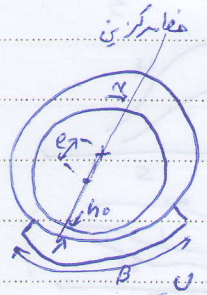
روانکاری با فیلم ضخیم: Q_s نشتی جانبی

c لقی شعاعی: اختلاف بین شعاع یاتاقان و شعاع محور

e خارج از مرکزی: فاصله بین مراکز محور و یاتاقان

h_0 ضخامت کمترین لایه

ε نسبت خارج از مرکزی $\varepsilon = \frac{e}{c}$



نظریه هیدرودینامیکی

* هنگامی که فشار بیشینه است $\frac{dP}{dx} = 0$ و سرعت خطوط $\frac{dP}{dx} < 0$ $\quad \frac{dP}{dx} > 0$

توزیع سرعت روانکار $u = \frac{1}{2\mu}\frac{dP}{dx}(y^2 - hy) - \frac{U}{h}y$

محور بیرحمانه:

$\frac{r}{c} f = \rho \left[\left(\frac{r}{c}\right)^2 \frac{\mu N}{P}\right]$

$S' = S\left(1 + \frac{\omega_b}{\omega_j} - 2\frac{\omega_r}{\omega_j}\right)$

$\omega^* = \omega_j + \omega_b - 2\omega_f$ سرعت زاویه ای بردار

سرعت زاویه بردار با

سرعت زاویه محور

سرعت زاویه یاتاقان

PAYCO

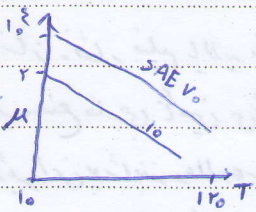
Subject:

Year : Month : Day : (26)

صحتی کارایی یاتاقان استوانه‌ای

$T_{av} = T_i + \frac{\Delta T}{2}$

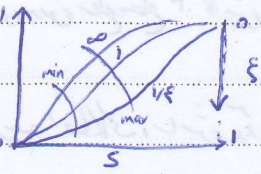
$\Delta T_c^\circ = \frac{8.2\, P(MPa)}{1 - \frac{1}{2} Q_s/Q} \times \frac{f\, r/c}{Q/rcNL}$



$T < 121^\circ C$ حداکثر دمای مجاز

$h_0 = c - e$

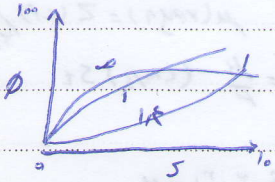
$\frac{h_0}{c} = 1 - \varepsilon$



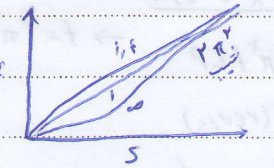
کمترین ضخامت لایه روغن $\frac{h_0}{c}$

$h_0 \geq 0.00254 + 0.00005D$ (mm)

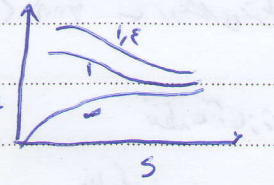
* یاتاقان باربرداری سبک ← سایز فیلم بزرگ
سنگین ← کوچک



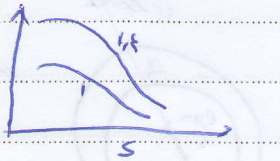
موقعیت کمترین ضخامت لایه ϕ



ضریب اصطکاک $f\frac{r}{c}$

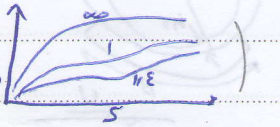


دبی جریان $\frac{Q}{rcNL}$



نسبت دبی جریان $\frac{Q_s}{Q}$

$P_{max} = \frac{W_{stat}}{LD} < 21 MPa$



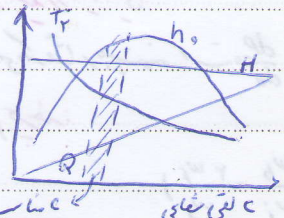
نسبت فشار فیلم $\frac{P}{P_{max}}$

لقی شعاعی و طراحی بهینه

T_2 دمای خروجی روغن

H افت توان یاتاقان

حالت بهینه h_0 ماکزیمم



کم بخاطر اینکه دبی گذرنده از یاتاقان ثابت نگه دارد

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (27)

تولرانس حروف بزرگ IT سوراخ حروف کوچک it محور z تا a قطر محور نر و Z تا A قطر سوراخ گیر

انطباق

		لقی c_{min}		
روان	H۸/f۷	۰٫۰۴	۰٫۰۲	۰٫۰۱
آزاد	H۹/d۹	۰٫۴	۰٫۷	۱٫۰

یاتاقان با تغذیه فشاری

اتراپی و شیار ← دو نیم یاتاقان با $\frac{L}{d}$ کمتر و فشاست لایه روغن کم

باربیشتری را بدون گرم شدن حمل می‌کند و جهت جریان روغن از وسط شیار دو طرف به سمت لبه‌های یاتاقان

یاتاقان

$P = -\frac{P_s}{L'}x + P_s$

$u = \frac{P_s}{2\mu L'}(h^2 - \varepsilon y^2)$

$u_{max} = \frac{P_s h^2}{8\mu L'}$

$\Delta T^\circ_c = \frac{q v 8 r b^6}{1+1.5\varepsilon^2} + \frac{(f r/c)\, 5 w^2}{P_s r \varepsilon}$

$u_{av} = \frac{2}{3}\frac{P_s h^2}{8\mu L'}$

دبی جانبی $Q_s = \pi \frac{P_s r c^3}{3\mu L'}(1+1.5\varepsilon^2)$

بار وارده $P = \frac{W/2}{2rL'}$

$W(KN)$ $P_s(kg)$ $r(mm)$

گرمای رفع شده ۰ یاتاقان جذب کند

یاتاقان با عظمه باشگی که روانکار را در خود به سمت یاتاقان ذخیره می‌کند

T_L دمای میانگین فیلم روانکار

$C = \begin{cases} 11.4 \ \frac{W}{m^2 K} & \text{هوا ساکن} \\ 16.3 & \\ 33.5 & \text{حرکت هوا} \end{cases}$

$H = \text{گرمای رفع شده} = \frac{CA}{B+1}(T_L - T_A)$

مواد یاتاقان

سر یاتاقان را باید از مواد لایه‌ای انتخاب بروی فولاد افزایش داد

یاتاقان برنزی برای بار سنگین و سرعت کم یاتاقان چدنی بار بدون ضربه یاتاقان کربنی در مواردی که در معرض مواد

یاتاقان با روانکاری مرزی زمان راه‌اندازی یا توقف و افزایش بار و کاهش روغن

روانکاری با فیلم نازک (شرایط بین هیدرودینامیکی + شرایط فیلم نازک)

۱- ویسکوزیته کم ۲- سرعت یاتاقان کم ۳- بار اضافه بر یاتاقان ۴- لقی بیار کم ۵- محور و یاتاقان هم راستا باشد

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (28)

فصل ۸ - یاتاقان غلتشی

* در یاتاقان غلتشی اصطکاک آغازگر در حدود دو برابر اصطکاک حین کار است و اصطکاک کل آن کمتر از لغزشی است و ضریب اصطکاک با افزایش سرعت دوران یاتاقان به صورت تقریباً خطی کاهش می‌یابد. مقدار مشخصی روغن‌کار نیز برای هر یاتاقان می‌توان پیش‌بینی کرد و آن را برای سرعت‌های دوران زیاد مناسب دید. در مواردی که بارهای فرساینده بر یاتاقان وارد می‌شود از رولربیرینگ استفاده می‌شود و عدم قابلیت تحمل سرعت‌های بالا را با مزیت بارهای نوسانی و کمبود فضای شعاعی از یاتاقان سوزنی استفاده می‌شود.

* L_{10} عمر میانگین در حدود چهار تا پنج برابر عمر تنظیمی L_{10} است

$\frac{L_1}{L_2} = \left(\frac{F_2}{F_1}\right)^a$ بلبرینگ $a=3$ رولربرینگ $a=10/3$

بار اساسی کاردینالی / بار اساسی یا بار شعاعی ثابتی که گروه یکسانی از یاتاقان‌ها می‌توانند برای عمر اسمی یک میلیون دور چرخش رینگ درونی تحمل کنند (C)

$L_{10} = \left(\frac{C}{F}\right)^a$ بر حسب میلیون دور

$L_{10h} = \frac{10^6}{60n}\left(\frac{C}{F}\right)^a$ بر حسب ساعت

n سرعت دوران rpm

C_R میزان بار اساسی مربوط به L_R ساعت از عمر L_{10} در سرعت n_R، F بار شعاعی یاتاقان

L_D عمر لازم برای طرح بر حسب ساعت در سرعت n_D

$$C_R = F\left[\frac{L_D}{L_R}\frac{n_D}{n_R}\right]^{\frac{1}{a}}$$

$$L_{10} = \frac{L}{0.02 + 4.429\left[\ln\frac{1}{R}\right]^{\frac{1}{1.483}}} = \frac{L}{0.684}\frac{1}{\left[Ln\left(\frac{1}{R}\right)\right]^{\frac{1}{1.17}}}$$

$$C_R = F\left[\frac{L_D n_D / L_R n_R}{0.02 + 4.91\left[\ln\left(\frac{1}{R}\right)\right]^{\frac{1}{1.5}}}\right]$$

F_r مؤلفه شعاعی بار، F_a مؤلفه محوری بار

V ضریب دوران رینگ، X ضریب شعاعی، Y ضریب محوری

V=1 برای که رینگ درونی دوران دارد، V=1.2 برای که رینگ بیرونی دوران دارد (شانه عمر جنگی کمتر است)

اگر $XV > Y$ تحمل بار محوری یاتاقان بیشتر از بار شعاعی است

بار شعاعی معادل
$\begin{cases} F_e = VF_r \\ F_e = XVF_r + YF_a \end{cases}$ هرکدام بیشتر بود

$C_i = 1$ بار ثابت

$C_i = 1.5$ بار با ضربات یک

$C_i = 2$ " " متوسط

بار ضربه‌ای نباید از مقدار ظرفیت استاتیکی تجاوز کند

بار شعاعی معادل در شرایط بار ضربه‌ای
$\begin{cases} F_e = C_i VF_r \\ F_e = C_i(XVF_r + YF_a) \end{cases}$

PAYCO

رولبرینگ مخروطی

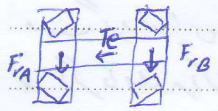
بار شعاعی قابل تحمل یاتاقان مخروطی $F_a = \frac{0.47 V F_r}{K}$

K نسبت میزان بار شعاعی به میزان بار محوری (α یعنی از زاویه شفت بهره)

$K = 0.389 \cot \alpha$

$K=1.5$ برای یاتاقان شعاعی $K=1.75$ برای یاتاقان بایاس

* بار شعاعی معادل برای رولبرینگ های مخروطی با استفاده از رابطه ای شبیه $F_e = XVF_r + YF_a$ که می توانید بالا تفاوت که برای این یاتاقان ها از ضریب دوران رینگ استفاده می شود



$$F_{eA} = 0.4 F_{rA} + K_A \left(\frac{0.47 V F_{rB}}{K_B} + T_e \right)$$

$$F_{eB} = 0.4 F_{rB} + K_B \left(\frac{0.47 V F_{rA}}{K_A} - T_e \right)$$

اگر بار شعاعی واقعی وارد بر یاتاقان از مقدار F_e بیشتر باشد به جای F_e از بار شعاعی واقعی برای آن یاتاقان استفاده می شود

* پیش بار دهی سبب برطرف کردن لقی داخلی، افزایش عمر خستگی و کاهش شیب محور در محل یاتاقان

* برای هر اندازه واریان شیب اضافی محور، از عمر یاتاقان در حدود ۲۰٪ کاسته می شود

* در زیبنی عمدی در ریشت ای کم، در زیبنی لایرینتی در ریشت نیاز استفاده می شود

Subject:

Year : Month : Day : (30)

فصل ۹ - چرخ‌دنده‌ها

$P = \frac{\pi d}{N} = \pi m$ گام دایره‌ای: فاصله‌ی بین دو نقطه‌ی متناظر روی دو دندانه‌ی متوالی روی دایره‌ی تقسیم

$m = \frac{d}{N}$ مدول: نسبت قطر (بر حسب میلی‌متر) بر تعداد دندانه‌ها

شعاع انحنای اینولوت بطور پیوسته تغییر می‌کند. در نقطه‌ی روی دایره‌ی مبنا شعاع انحنا صفر است.

رابطه‌ی بین شعاع و سرعت‌های زاویه‌ای: $\left(\frac{\omega_1}{\omega_2}\right) = \frac{r_2}{r_1}$

* خط اثر: راستایی را نشان می‌دهد که نیروی بین چرخ‌دنده‌ها عمل می‌کند. ϕ زاویه‌ی فشار است و بین ۲۰ تا ۲۵ درجه است.

دایره‌ی مماس بر خط اثر = دایره‌ی مبنا شعاع دایره‌ی مبنا $r_b = r\cos\phi$

قسمتی از دایره‌ی تقسیم که دندانه c $t = \frac{P}{2}$ ضخامت دندانه $a = m$ $b = 1,25m$ $c = b - a$

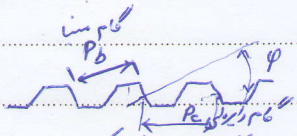
* اگر فاصله‌ی مراکز چرخ‌دنده‌ها را زیاد کنیم زاویه‌ی فشار افزایش و طول خط عمل و نسبت درگیری کاهش می‌یابد.

برای مدول و زاویه‌ی فشار شرط لازم جهت درگیری دو چرخ‌دنده

- تماس در همه‌ی نقاط به غیر از نقطه‌ی گام حرکت سُر همراه با یک لغزش به علاوه‌ی غلتش است که سرعت لغزش مستقیماً با فاصله‌ی نقطه‌ی تماس و نقطه‌ی گام متناسب است. حداکثر سرعت لغزش هنگامی رخ می‌دهد که نوک دندانه‌ی یک چرخ‌دنده با دندانه‌ی چرخ‌دنده‌ی دیگر در تماس باشد.

زاویه‌ی عمل = مجموع زوایای دو دایره‌ی مبنا که دو دندانه‌ی متناظر در آن تماس دارند

طول کمان عمل $q_t = q_a + q_r$ که از زاویه‌ی دوران q_a روی دایره‌ی مبنا و q_r روی دایره‌ی مبنا ساخته می‌شود



$P_b = P_c \cos\phi$ P_b گام مبنا P_c گام دایره‌ای

دندانه شانه‌ای

* سطحی پرش با اینولوت پرست دندانه شانه خط راستی است که زاویه‌ی آن با خط المرکزین برابر زاویه‌ی فشار است.

* شعاع دوایر مبنا، گام، گام دایره‌ای چرخ‌دنده‌ها به حضور یا عدم آن‌ها بستگی دارد.

نسبت درگیری میانگین تعداد دندانه‌هایی که در حال تماس را مشخص می‌کند. $m_c = \frac{\text{کمان عمل}}{\text{گام دایره‌ای}} = \frac{q_t}{P}$ طول سه‌تماس دو دندانه / گام دایره‌ای (مبنا)

$2 < m_c < 1,2$ کمتر نیز زیاد باشد درگیر کند $m_c = 1,7$ قابل قبول است

فاصله‌ی مرکزی دو چرخ‌دنده r_a شعاع دایره‌ی دندانه r_b شعاع دایره‌ی مبنا

$$m_c = \frac{L_{ab}}{P\cos\phi} = \frac{L_{ab}}{P_b} = \frac{\sqrt{r_{ap}^2 - r_{bp}^2} + \sqrt{r_{aq}^2 - r_{bq}^2} - c\sin\phi}{P_b}$$

* با افزایش نسبت درگیری بار پیوسته و با ضربات کمتری منتقل می‌شود و نگرانی در مقدار انتقال ملاحظه می‌شود

تداخل می‌توان با برداشتن قسمت تداخلی پرش را حذف کرد (پیشروی) و دندانه ضعیف می‌شود

یا زاویه‌ی فشار درگیر تداخل را کاهش داد (چرخ‌دنده‌ای که جفت می‌شود) و دندانه‌ی مالشی ایجاد می‌شود و بار شعاعی بیشتر و نسبت درگیری کم می‌شود

PAYCO

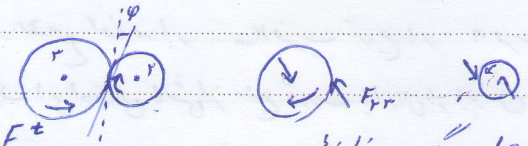
Subject:

Year : Month : Day : (31)

$r_{a(max)} = \sqrt{r_b^2 + c^2 \sin^2\varphi}$ شعاع دایره سر دنده $r_a(max)$ برای جلوگیری از تداخل

* حداقل تعداد دندانه پینیون N_p برای $\varphi=20^\circ$ برابر ۱۸ و برای $\varphi=25^\circ$ برابر ۱۲ عدد می باشد

* قطر خارجی یک چرخدنده d_k = مجموع قطر دایره گام و عمق کاری h_k می باشد $d_k = m(N+2)$



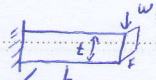
$W_t = \frac{F_t}{K_{v_1}}$ بار منتقل شده توسط چرخدنده = مولفه مماسی واکنش در عمل درگیری دندانه‌ها

$T = \frac{d}{2} W_t$ گشتاور پیچشی (لنگر اعمالی) T

$V = \frac{\pi d n}{60}$ rev/min سرعت زاویه‌ای n قطر گام d سرعت خط گام V (m/s)

$H = W^t V$ توان منتقل شده H برحسب وات W

$\sigma = \frac{Mc}{I} = \frac{6 W^t l}{F t^2} = \frac{W^t}{F P y} = \frac{W^t}{F m Y}$ مقاومت خمشی لوئیس



F ضخامت دندانه P گام دایره‌ای y ضریب شکل لوئیس W^t برحسب نیوتن σ برحسب MPa F برحسب متر

Y ضریب شکل اصلی لوئیس

$\sigma = \frac{K_v W^t}{F m Y}$

اثرات دینامیکی بار

K_v ضریب سرعت $K_v = \frac{6.1 + V}{6.1}$ با فرز تراشیده $K_v = \frac{3 + V}{3}$ ریخته‌گری شده

هرچه سطوح صاف‌تر دقیق‌تر K_v به یک نزدیکتر

اثر تمرکز تنش

ضریب هندسی J (AGMA) $\sigma = \frac{W}{FMJ}$ $J = \frac{Y}{K_f m_N}$ ضریب تمرکز تنش $K_f = H + (\frac{t}{r})^L + (\frac{t}{L})^M$ $\sigma = \frac{K_v W_t}{F m J}$

* $3P \leq F \leq 5P$

* اگر هر دو چرخدنده از یک جنس باشد پینیون به دلیل دیرتر تراش بیشتر ضعیف‌تر است

استحکام خستگی

$S_e = K_a K_b K_c K_d K_e K_f K_g S'_e$ حد دوام مواد چرخدنده

K_a ضریب سطح ← مربوط به ماشینکاری

$K_b = \begin{cases} 1 & d<8 \\ 1.189\, d^{-0.097} & 8<d<250\,mm \end{cases}$ حالت $d_{eq} \approx P = \pi m$

$K_c = 1$ ضریب تمرکز تنش

ضریب اثرات گوناگون $K_g = 1$ برای خمش دوطرفه و در دیگر موارد $K_g > 1$ K_f برای خمش یکطرفه 1.33

$\sigma_a = \sigma_m = \frac{\sigma}{2}$

* چرخدنده‌هایی که همواره در یک جهت می‌چرخند تنش میانگین ←

برای $S_{ut} \leq 1400\,MPa$ ← $S'_e = \frac{S_{ut}}{2}$

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (32)

معادله اصلاح شده گودمن $\frac{\sigma_a}{S_e} + \frac{\sigma_m}{S_{ut}} = 1 \longrightarrow \sigma = \frac{2 S_e S_{ut}}{S_{ut} + S_e}$

ضریب ایمنی $n_G = k_0 k_m n$ برای $W^{tp} = n_G W^t$

k_0 ضریب تقریبی افزایش بار k_m ضریب توزیع بار n ضریب عدم اطمینان به جنس و بار

$k_0 \to$ شک و احتمال داشتن از منبع قدرت یا احتمال بار بالا پایش $k_m \to$ احتمال توزیع غیر یکنواخت نیروی وارد بر پهنای رویه

$n \geq 2$

دوام سطح تنش تماسی سطح مجاز $\sigma_c = \sqrt{\frac{W^t}{\pi F \cos\varphi} \frac{(1/\rho_1) + (1/\rho_2)}{[(1-\nu_1^2)/E_1] + [(1-\nu_2^2)/E_2]}}$

$\rho_1 = \frac{d_p \sin\varphi}{2}$ $\rho_2 = \frac{d_G \sin\varphi}{2}$ ρ_1 و ρ_2 شعاع های انحنای آنی وارد بر نقطه درگیری

تنش تماسی مجاز پیچ برآیندی از نیروی لغزشی دارد

ضریب کشسانی $C_p = \left[\frac{1}{\pi\left(\frac{1-\nu_p^2}{E_p} + \frac{1-\nu_G^2}{E_G}\right)}\right]^{\frac{1}{2}}$

ضریب هندسی $I = \begin{cases} \frac{\cos\varphi_t \sin\varphi_t}{2 m_N} \frac{m_G}{m_G + 1} & \text{چرخدنده خارجی} \\ \frac{\cos\varphi_t \sin\varphi_t}{2 m_N} \frac{m_G}{m_G - 1} & \text{چرخدنده داخلی} \end{cases}$

$\sigma_c = -C_p \sqrt{\frac{K_v W^t}{F d_p I}}$

$m_G = \frac{N_G}{N_p} = \frac{d_G}{d_p}$

برای چرخدنده ساده $\varphi_t = \varphi$ و $m_N = 1$ تنش تماسی

استحکام خستگی سطح $S_c = 2{,}64\ HB - 70\ MPa$ سطح مجاز HB

$S_H = \frac{C_L C_H}{C_T C_R} S_c$ استحکام خستگی AGMA

C_H = ضریب غیر C_T = ضریب تنش سختی (چرخدنده ساده = 1) C_L = ضریب طول (برای دهای کمتر از 10^8 برابر یک)

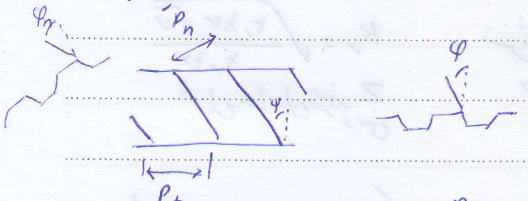
C_R = ضریب قابلیت اعتماد

* C_L برای افزایش استحکام هنگامی که مدت کارایی از چرخدنده استفاده شود

$S_H = C_p \sqrt{\frac{K_v W^{tp}}{F d_p I}}$

چرخدنده‌های مارپیچ موازی

* درگیری تدریجی، انتقال آرام‌تر و توانایی انتقال بارهای سنگین در سرعت‌های بالا از ویژگی‌های این چرخدنده‌هاست



ψ زاویه مارپیچ ← ۱۵ یا ۲۳ یا ۳۰ یا ۴۵°

p_t گام دایره‌ای عرضی (معمولاً "گام دایره‌ای")

p_n گام دایره‌ای عمودی $\quad p_n = p_t \cos\psi \quad$ $p_n = \pi m_n$

p_x گام محوری $\quad p_x = \dfrac{p_t}{\tan\psi} \quad$ $p_t = \pi m_s$

p_x گام محوری از نظر فیزیکی، همان گام یک پیچ

m_n مدول عمودی $\quad m_n = m_t \cos\psi \quad$ $\cos\psi = \dfrac{\tan\varphi_n}{\tan\varphi_t} \rightarrow \varphi_n < \varphi_t$

* در یک چرخدنده مارپیچ گام عمود بر دنده یا عمود بر پارامتری دیگر نشود، معمولاً منظور عمود بر دندان آن پارامتر است

R شعاع گام ظاهری دندانه چرخدنده مارپیچ $\quad R = \dfrac{D}{2\cos^2\psi}$

N' تعداد دندانی $\quad N' = \dfrac{N}{\cos^3\psi}$

* روی سطح استوانه گام خمشی دندانه‌های مارپیچ، مقادیر متفاوت شکل لوئیس Y برابر مقادیر نظیر در چرخدنده ساده که تعداد دندانه آن برابر دندانه‌های N' در چرخدنده مارپیچ و زاویه فشاری برابر φ_n باشد

* شعاع انحنای به‌ظاهر بزرگتر R تعداد دندانه‌ای کمتر در ساخت چرخدنده‌ای مارپیچ را ممکن می‌سازد و دسته‌تراشی کمتری خواهد

حداقل تعداد دندانه‌ای بیشتر برای چرخدنده‌های مارپیچ بدون تداخل با چرخدنده‌ی گام $N_p = \dfrac{4K\cos\psi}{6\sin^2\varphi_t}\left(1+\sqrt{1+3\sin^2\varphi_t}\right)$

$k=1$ برای دندانه با عمق کامل، $k=0.8$ برای دندانه کوتاه

چرخدنده‌ی $N_p = \dfrac{4K}{6\sin^2\varphi_t}\left(1+\sqrt{1+3\sin^2\varphi}\right)$ $\quad N_{p\,min} = \dfrac{2k\cos\psi}{(1+2m_G)\sin^2\varphi_t}\left[m_G+\sqrt{m_G^2+(1+2m_G)\sin^2\varphi_t}\right]$

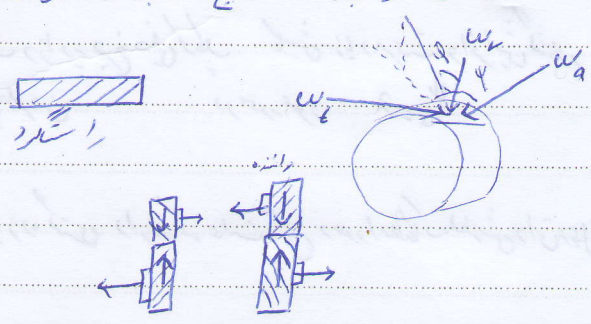
بیشترین دندانه شانه $N_{p\,min} = \dfrac{4K\cos\psi}{3\sin^2\varphi_t}$ $\quad N_G = \dfrac{N_p^2\sin^2\varphi_t - 4K^2\cos^2\psi}{4\cos\psi - 2N_p\sin^2\varphi_t}$

معمولاً پهنای رویه چرخدنده‌ی مارپیچ دو برابر گام محوری $F = 2p_x$

$w_r = w\sin\varphi_n$

$w_t = w\cos\varphi_n\cos\psi$

$w_a = w\cos\varphi_n\sin\psi$



PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (34)

* در روی محوری یا روی چرخ دنده ها پیچ (ورودی و خروجی) برای کاهش بار محوری باید هر دو در یک جهت (راستگرد یا) باشد

$K_v = \sqrt{\frac{5,64\sqrt{v}}{5,64}}$ سرعت خطی $\sigma_c = c_p\sqrt{\frac{K_v W_t}{F d_p I}}$ تنش سطح $\sigma = \frac{K_v W_t}{F m J}$ تنش خمشی

Z طول خط عمل در صفحه عرضی $P_N = P_n \cos\psi_n$ گام مبنای عرضی $m_N = \frac{P_N}{0,98Z}$ نسبت انرژی

* در طراحی چرخ دنده مارپیچ باید کمترین ψ انتخاب شود تا بیشترین توان انتقالی و کمترین حجم ممکن بدست آید
* چرخ دنده ای مارپیچ با $\psi > 45°$ معمولاً برای انتقال توان کاربردی ندارند فقط صدای کم دارند

چرخ دنده های پیچ مرزبی

* میدانهای چرخ دنده ای مارپیچ مزدوجی با یکدیگر تماس نقطه ای دارند ← فقط بار کم حمل می کنند
* یک جفت چرخ دنده پیچ مزدبی هرد یا چپگرد یا راستگرد با پروازی اختلاف است
* برای مشخص کردن اندازه دندانه باید از مدول عمودی استفاده کرد

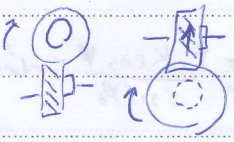
$\Sigma = \psi_p \pm \psi_G$ زاویه دو محور ← مختلف الجهت ← پروانه راستگرد یا چپگرد

$d = m_N N = \frac{m_n N}{\cos\psi}$ قطر گام ψ زاویه مارپیچ m مدول عرضی m_n مدول عمودی

حداقل سرعت لغزشی زمانی بدست می آید که زاویه ای مارپیچ مساوی باشد و از چرخ دنده با زاویه مارپیچ بزرگتر بعنوان پینیون استفاده شود تا خود قفلی ایجاد نشود

* برای نسبت های تماس بیشتر معمولاً زاویه فشار کم و دندانه ها عمیق تراشیده شده (مارپیچ مزدبی)

راستگرد + ساعتگرد ← خلاف شفت انگشت



حلزون و چرخ حلزون: زاویه مارپیچ حلزون خیلی بزرگ و زاویه چرخ خیلی کوچک کاهش زیاد سرعت و افزایش گشتاور

λ زاویه جلو بری حلزون ψ زاویه مارپیچ چرخ حلزون دو محور عمود $\psi_G = \lambda$

زاویه جلو بری حلزون λ متمم زاویه مارپیچ ψ

مجموعه چرخ دنده ای حلزون نسبت به سایر چرخ دنده ها بازده کمتری دارند که علت آن وجود اصطکاک لغزشی زیاد بین دندانه

Subject:

Year : Month : Day : (35)

$\frac{w_w}{w_G} = \frac{N_G}{N_w} = \frac{\text{تعداد دندانه}}{\text{گام}}$

گام عرضی p_x برای هلزون گام دایره‌ای عرضی p_t (گام دایره‌ای) برای چرخ دنده

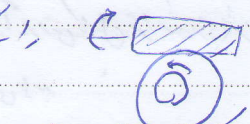
$\frac{c}{3} \leq d_w < \frac{c}{1,1}$ قطر گام هلزون d_w فاصله مرکزی c قطر گام چرخ هلزون $d_G = \frac{N_G p_t}{\pi}$

$\tan\lambda = \frac{L}{\pi d_w}$ زاویه هلیزی $L = p_x N_w$ هلیزی L

زاویه فشار مورد استفاده بشکل بزرگ زاویه هلیزی دارد و باید به حد کافی بزرگ باشد تا از ریشه تراشی دندانه چرخ هلزون در طرفی که تماس می‌یابد پایان یابد

عرضی دندانه (پهنای رویه) F_G طول وتر دایره سر دندانه (اوندوم) که تماس بر دایره گام هلزون

راستگرد $\leftrightarrow$ در جهت شصت دست یا ناظر



* یک جفت چرخ دنده هلزونی برد و یا چپگرد یا راستگرد

$w_{wt} = -w_{Ga} = w^x = w\cos\varphi_n \sin\lambda = w(\cos\varphi_n \sin\lambda + f\cos\lambda)$

$w_{wr} = -w_{Gr} = w^y = w\sin\varphi_n$

$w_{wa} = -w_{Gt} = w^z = w\cos\varphi_n \cos\lambda = w(\cos\varphi_n \cos\lambda - f\sin\lambda)$

حرکت نسبی بین دندانه‌های هلزون و چرخ هلزون لغزش خالص است بنابراین اصطکاک نقش مهمی را در کارایی چرخ دنده هلزونی دارد

$w_f = f w = f w_{Gt}$ نیروی اصطکاک $w_{wt} = w_{Gt} \frac{\cos\varphi_n \sin\lambda + f\cos\lambda}{f\sin\lambda - \cos\varphi_n \cos\lambda}$ نیروی مماسی

$\eta_w = \frac{w_{wt}\text{بدون اصطکاک}}{w_{wt}\text{با اصطکاک}} = \frac{f\sin\lambda - \cos\varphi_n \cos\lambda}{\cos\varphi_n + f\cos\varphi\sin\lambda}$ بازده هلزون $\eta_G = \frac{\cos\varphi_n - f\cot\lambda}{\cos\varphi_n + f\tan\lambda}$

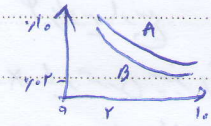
* با کاهش زاویه هلیزی λ و در نتیجه افزایش زاویه پیچ ψ مقدار بازده η افزایش می‌یابد

* خود قفلی $f \geq \cos\varphi_n \tan\lambda$

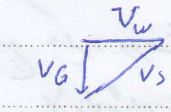
* با کاهش زاویه هلیزی λ و در نتیجه افزایش زاویه پیچ ψ امکان خودقفلی کاهش می‌یابد و استفاده از هلزون جهت راحت خاصیت خودقفلی را از بین می‌برد

V_G سرعت خط گام چرخ هلزون، V_w سرعت خط گام هلزون

ضریب اصطکاک رجب سرعت لغزش را برای دو جفت دندانه با افزایش سرعت ضریب اصطکاک افزایش می‌یابد ولی چرخ دنده هلزونی برعکس آن



V_G سرعت لغزش $V_s = \frac{V_w}{\cos\lambda}$



توان اتلافی $P = W_{Gt} V_G + W_f V_s$ توان منتقل شده

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (36)

$\tan\Gamma = \frac{N_G}{N_p}$ زاویه گام $\tan\gamma = \frac{N_p}{N_G}$

$\Sigma = \gamma + \Gamma$ متقاطع $\tan\gamma = \frac{\sin\Sigma}{\frac{N_G}{N_p} + \cos\Sigma}$ غیر متقاطع

$m_G = \frac{N_G}{N_p} = \frac{d_G}{d_p} = \frac{\omega_p}{\omega_G}$ نسبت تبدیل

$N' = \frac{2\pi r_b}{p}$ تقریب بزرگ تر دقیق تر: شعاعی عامل فاصله محاوره ای r_b

N' تعداد تقریبی دندانه ها p گام در سر دندانه

چرخ دنده مخروطی دندانه مستقیم استاندارد با استفاده از زاویه فشار ۲۰° اندازه سرپایی نامبرابر و با پوزه کامل تراشیده می شوند

سطح تماس افزایش می یابد و از ریشه تراشی جلوگیری می شود و استحکام پینیون افزایش می یابد

$W_t = \frac{T}{r_{av}}$ بار منتقل شده r_{av} شعاع دایره گام در وسط عرض دندانه T گشتاور پیچشی

$W_r = W_t \tan\phi \cos\psi$ $W_a = W_t \tan\phi \sin\gamma$

برای چرخ دنده بزرگ G بجای γ از $-\Gamma$ استفاده می شود

چرخ دنده مخروطی مارپیچی در سرعت بالا صدا دارد

- سطح تماس روی کف بیشتر می شود به تقسیم بار دارای یک حداقل ۱٫۲۵ دندانه تا عمل واقعی دندانه ها بطور همزمان انجام می شود

- در چرخ دنده مخروطی مارپیچ زاویه مارپیچ ψ در شعاع متوسط چرخ دنده اندازه گیری می شود

$W_t = \frac{T}{r_{av}}$ با اشکال مماسی

- نیروی W_a، W_r به راستگرد می با چپگرد می مارپیچ و جهت چرخش بستگی دارند

برای یک پینیون با مارپیچ راستگرد و چرخش ساعتگرد و یک مارپیچ چپگرد با چرخش پادساعتگرد

$$W_a = \frac{W_t}{\cos\psi}(\tan\phi_n \sin\gamma - \sin\psi\cos\gamma)$$
$$W_r = \frac{W_t}{\cos\psi}(\tan\phi_n \cos\gamma + \sin\psi\sin\gamma)$$

برای یک پینیون با مارپیچ چپگرد و چرخش ساعتگرد و یک مارپیچ راستگرد با چرخش پادساعتگرد

ψ زاویه مارپیچ γ زاویه گام پینیون ϕ_n زاویه فشار عرضی

* بارگذاری پینیون مخالف بارگذاری چرخ دنده و بارگذاری پینیون مخالف بارگذاری آن است

* در چرخ دنده ای مخروطی برخلاف چرخ دنده ای ساده چرخ دنده بزرگ صفت نشان می دهد و لذا طراحی را باید بر آن انجام داد

* برای چرخ دنده مارپیچ و هیپوئید می توان از چرخ دنده بزرگ به عنوان راننده استفاده کرد ولی بازده خیلی پایین می آید و نیروهای اصطکاکی زیاد می شوند

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (37)

فصل ۱۰ - محور

طراحی محور برای بار استاتیکی

تنش خمشی $\sigma_x = \frac{32M}{\pi d^3}$ تنش پیچشی $\tau_{xy} = \frac{16T}{\pi d^3}$

تنش برشی ماکزیمم $\tau_{max} = \frac{16}{\pi d^3}\sqrt{M^2+T^2}$ نظریه تنش برشی بیشینه $\frac{S_{sy}}{n} = \frac{S_y}{2n} = \frac{16}{\pi d^3}\sqrt{M^2+T^2}$

$$d = \left[\left(\frac{32n}{\pi S_y}\right)\left(M^2+T^2\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{3}}$$

$$d = \left[\frac{32n}{\pi S_y}\left(M^2+\frac{3T^2}{4}\right)^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{3}}$$ معیار فون میز

$$d = \left[\frac{32}{\pi \tau_p}\left[(C_m M)^2+(C_t T)^2\right]^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{3}}$$ AGMA معیار (C_t و C_m ضرایب ترکیب شوک و خستگی)

$\tau_p = 0.3 S_{yt}$ $\tau_p = 0.18 S_{ut}$ کوچکترین مقدار

طراحی برای بار دینامیکی

K_{fs} و K_f ضریب تنش خستگی ترکیب تنش خمشی و پیچشی متغیر

$$d = \left[\frac{16n}{\pi S_e}\left[4(K_f M_a)^2+3(K_{fs} T_a)^2\right]^{\frac{1}{2}}\right]^{\frac{1}{3}}$$

$$d = \left(\frac{32 K_f M_{an}}{\pi S_e}\right)^{\frac{1}{3}}$$ تنش پیچشی ناچیز

استحکام خستگی تحت تأثیر وجود تنش میانگین پیچشی قرار می‌گیرد و مگر آنکه این تنش در محدوده ۰ تا ۰.۵ از استحکام تسلیم پیچشی تجاوز نکند

معیار سادرلند

$$d = \left\{\frac{32n}{\pi}\left[K_f^2\left(\frac{M_m}{S_y}+\frac{M_a}{S_e}\right)^2+K_{fs}^2\left(\frac{T_m}{S_y}+\frac{T_a}{S_e}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\right\}^{\frac{1}{3}}$$

$$d = \left\{\frac{32n}{\pi}\left[\left(K_f\left(\frac{M_a}{S_e}\right)\right)^2+\left(K_{fs}\frac{T_m}{S_y}\right)^2\right]^{\frac{1}{2}}\right\}^{\frac{1}{3}}$$ زمانی که $M_m = T_a = 0$

معیار سادرلند و گربر نتایج یکسانی دارند ولی معیار گودمن و AGMA محافظه‌کارانه‌اند

معیار گودمن $\frac{\sigma_a}{S_e}+\frac{\sigma_m}{S_{ut}} = \frac{1}{n}$

سرعت بحرانی

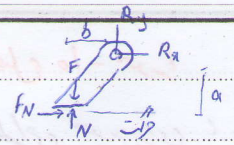
$$w' = \left(\frac{\pi}{l}\right)^2\sqrt{\frac{EI}{m}} = \left(\frac{\pi}{l}\right)^2\sqrt{\frac{gEI}{A\gamma}}$$

m جرم واحد طول A مساحت مقطع γ وزن مخصوص

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (38)



فصل ۱۱ - کلاچ ترمز کابینگ چرخ گشتاور

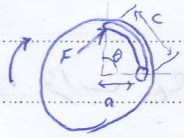
F نیروی عمل کننده N نیروی عمودی f ضریب اصطکاک fN نیروی اصطکاک

$N = P_a A$ تقسیم فشار یکنواخت P_a

$F = \frac{P_a A (b - f a)}{b}$ $\quad R_x = f P_a A$ $\quad R_y = P_a A - F$

* اگر $\frac{b - fa}{b}$ کمتر از صفر باشد نیروی اصطکاکی به نیروی عمل کننده کمک می‌کند و ترمز خود انرژی زایی یا خودگیری دارد و لنگ زودتر ساییده می‌شود.
* اگر لنگی نیروی اصطکاکی با نیروی کابر F مخالفت کند، ترمز را خود انرژی گیر می‌گویند.
* اگر $b - fa$ برابر صفر شود، بازوی نیروی F صفر است ← خود قفل کنی

کلاچ ترمز طوقه‌ای با کاسه‌ای از درون باز شو



انواع کاربرد عملکرد: ۱- انواع باز شو ۲ انواع گیر از مرکز ۳- مرکزگریز ۴- مغناطیسی ۵- پنوماتیک و هیدرولیک

و از اثرات گیر از مرکز سودی برده و گشتاور را در سرعت کم انتقال می‌دهد

$\frac{P}{\sin\theta} = \frac{P_a}{\sin\theta_a}$ P_a فشار بیشینه در زاویه θ_a از این رابطه

* برای $\theta = 90^\circ$ P مقدار بیشینه را خواهد داشت و اگر زاویه θ کمتر از 90° باشد مقدار بیشینه P در لبه رخ خواهد داد
* به ازای $\theta = 0$ فشار صفر حاصل می‌شود و بنابراین نیروی اصطکاکی واقع در محل لبه سمت چپ در عمل ترمزگیری ندارد و می‌توان آن را حذف کرد ← ظرفیت اتلاف گرما پهنه‌ی یابد

بازوی عمل نیروی M_f گشتاور نیروی اصطکاکی $M_f = \frac{f P_a b r}{\sin\theta_a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin\theta (r - a\cos\theta) d\theta$

نیروی عمل گر F $F = \frac{M_N - M_f}{c}$ M_N گشتاور نیروی عمودی $M_N = \frac{P_a b r a}{\sin\theta_a} \int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin^2\theta d\theta$

* برای کلاچ انبساطی درون باز شو به ازای $M_N = M_f$ خود قفل حاصل می‌شود و به نیروی عکس نیاز نیست. بنابراین a را طوری انتخاب می‌کنند تا $M_N > M_f$ شود و خود قفل شود.

گشتاور کابرد ترمز به کاسه وارد می‌شود $T = \frac{f P_a b r^2 (\cos\theta_1 - \cos\theta_2)}{\sin\theta_a}$

زمانی که جهت گشتاور ساعتگرد می‌شود $F = \frac{M_N + M_f}{c}$ خود انرژی‌زا نداریم

$A = \left[\frac{1}{2}\sin^2\theta\right]_{\theta_1}^{\theta_2}$ $\quad B = \left[\frac{\theta}{2} - \frac{1}{4}\sin 2\theta\right]_{\theta_1}^{\theta_2}$

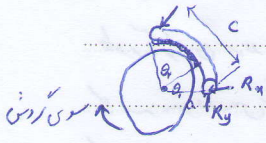
$R_x = \frac{P_a b r}{\sin\theta_a}(A + fB) - F_x$ ← پادساعتگرد $\quad R_y = \frac{P_a b r}{\sin\theta_a}(B + fA) - F_y$ ← پادساعتگرد

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (39)

کلاچ و ترمز طوقی از بیرون جمع شو



انواع مکانیزم عملگر: ۱. سولنوئیدی ۲. اهرمی ۳. لوله فشار ۴. دستگاه هیدرولیکی و نیوماتیکی

رابطه فنر بسته لوله کشک و کاسه متناسب با سایش راستای شعاعی نقاط مختلف کفشک است

* توزیع فشار در لنت بستگی به زاویه θ سینوسی است

$$M_f = \frac{fPabr}{\sin\theta_a}\int_{\theta_1}^{\theta_2} \sin\theta(r-a\cos\theta)\,d\theta \qquad M_N = \frac{Pabra}{\sin\theta_a}\int_{\theta_1}^{\theta_2}\sin^2\theta\,d\theta$$

ساعتگرد

$$F = \frac{M_N \mp M_f}{c}$$

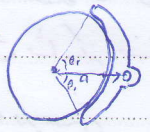
پ، ساعتگرد

$$R_x = \frac{Pabr}{\sin\theta_a}(A \overset{\text{پ، ساعتگرد}}{\mp} fB) - F_{ex} \qquad R_y = \frac{Pabr}{\sin\theta_a}(\mp fA - B) + F_y$$

در حالت چرخش پاد ساعتگرد، خود انرژی زاست

* در هنگام استفاده از نظر طرح های خارجی اثر نیروی گریز از مرکز کاهش نیروی عمودی را در پی دارد ← در سرعت بالا نیروی F نیز از آن نیاز است

معضل متعادل



گشتاور نیروی اصطکاکی حول محور صفر شود

* لنت ترمزهای متعادل با کفشک خارجی معمولاً به صورت استوانه‌ای ساخته می‌شوند برای سایش راست

$W(\theta) = W_0\cos\theta$ $\quad W(\theta)$ مولفه شعاعی سایش $\quad W(\theta) = KPVt$ $\quad K$ ثابت P فشار V سرعت طوقه t زمان

P_a بیشترین مقدار $P(\theta)$

$$P(\theta) = \frac{W(\theta)}{KVt} = \frac{W_0\cos\theta}{KVt} = \text{ثابت} \times \cos\theta = P_a\cos\theta$$

مقدار P برای ترمز با کفشک متعادل در زاویه $\theta = 90$ بیشینه است

$$M_f = 2fPabr\int_0^a(a\cos^2\theta - r\cos\theta)\,d\theta = 0 \leftarrow a = \frac{2r\sin\theta_2}{2\theta_2 + \sin 2\theta_2}$$

نامعلوم a باید طوری باشد که گشتاور نیروی مالشی صفر شود.

$$R_x = \frac{Pabr}{2}(2\theta_2 + \sin 2\theta_2) \qquad R_y = \frac{baPr}{2}f(2\theta_2 + \sin 2\theta_2)$$

واکنش افقی و عمودی

$$T = afN$$

گشتاور پیچشی

کلاچ و ترمز انبساطی

طرف سفت‌تر به نکیه‌گاه ثابت و طرف شل آن به اهرم متصل باشد نیروی F لازم برای کار انداختن ترمز کوچکتر خواهد بود

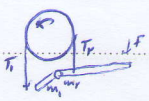
$$\frac{T_1}{T_2} = e^{fa} \qquad M = (T_1 - T_2)\frac{D}{2}$$ گشتاور لازم برای ترمزگیری

$$P = \frac{T}{br} = \frac{2T}{bD}$$ فشار در هر نقطه

$$Pa = \frac{2T_1}{bD}$$

حداکثر فشار P_a در حداکثر کشش قرار بر T_1 است

ترمزهای دیسک انبساطی یا انقباضی



$$F_a = T_2m_2 - T_1m_1 = T_2(m_2 - m_1e^{\mu\alpha})$$

نیروی اصطکاک برای عمل ترمزگیری به عملکرد نیروی برگشتی کمک

اگر $m_1e^{\mu\alpha}$ بزرگتر از m_2 باشد حالت خودترمزی است

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (49)

جلوگیری از ورود روغن به کاسه ← هنگامی که تر از رجیت باید ساعتگردی چرخه اصطکاک تایل دار را شکل کند و کاسه به طور آزادی گردد. اگر جهت ورود روغن به کاسه تر را عکس کنیم نیروی اصطکاک به نوار اثر کرده و در صورت وجود اثر اصطکاک نوار کاسه متوقف می شود

کلاچ ای سوری با فاس مالشی (صفحه ای یا دیسکی)

مزیت: مقدار اثر ای گریز از مرکز، سطح اصطکاک زیاد، فضای کم، اتلاف گرمای موثر، توزیع فشار مناسب تر و مقدار لنز خود قبل

اگر دیسک ملب با شد بیشترین مقدار ساییش در لبه های بیرونی پدید می آید. چون کار اصطکاک در آن نواحی بیشتر است پس از مقداری ساییش توزیع فشار تغییر می کند تا ساییش یکنواخت شود (فشار ثابت ساییش ثابت)

حالت ساییش یکنواخت

فشار بیشینه

$P_r = P_a\left(\frac{d}{D}\right)$

× مقدار کار انجام شده در شعاع r با مقدار کار انجام شده در شعاع $\frac{d}{2}$ برابر است

$F = \frac{\pi P_a d}{2}(D-d)$ کل نیروی عمودی

$T = \frac{\pi f P_a d}{8}(D^2-d^2) = \frac{F f}{4}(D+d)$ گشتاور پیچشی

نیروی اصطکاک موثر در شعاع متوسط عمل می کند

حالت فشار یکنواخت

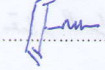
$F = \frac{\pi P_a}{4}(D^2-d^2)$

گشتاور پیچشی

$T = \frac{\pi f P_a}{12}(D^2-d^2) = \frac{F f}{3}\frac{D^3-d^3}{D^2-d^2}$

× گشتاور پیچشی برای جفت سطح درگیر است و برای کلاچ چند دیسکی باید در تعداد جفت سطوح درگیر ضرب شود

ترمزهای صفحه ای خود انرژی را ندارند و به دلیل ثبت تغییر ضریب اصطکاک چندان حساس نیستند



ترمز و کلاچ ای مخروطی

× می تواند از حدود ۸° کمتر باشد دگر نه ممکن است کلاچ هنگام کار گیر کند و در انتها نیروی زیادی برای دور کردن بدنه

بهترین α برای کلاچ ۸° تا ۱۵°

× اگر $\tan\alpha > \mu$ باشد نیروی فنر برای آزاد کردن کلاچ کافیست و در غیر این صورت $\tan\alpha < \mu$ دیگر نمی تواند آزادکردن

کلاچ بنشت. $N=1$ نیروی پدیس کلاچ تنها حدود یک پنجم کلاچ دیسکی با $N=1$ کاسته شود

حالت ساییش یکنواخت

$P_r = P_a\frac{d}{D}$ $\quad F = \frac{\pi P_a d}{2}(D-d)$

$T = \frac{\pi f P_a d}{8\sin\alpha}(D^2-d^2) = \frac{F f}{4\sin\alpha}(D+d)$ گشتاور پیچشی

حالت فشار یکنواخت $P=P_a$

$F = \frac{\pi P_a}{4}(D^2-d^2)$

$T = \frac{\pi f P_a}{12\sin\alpha}(D^2-d^2) = \frac{F f}{3\sin\alpha}\frac{D^3-d^3}{D^2-d^2}$

PAYCO

ظرفیت کلاچ ۱. مشخصات ماده ۲. ترازایی دفع گرمای کلاچ

زمان لازم درگیری برای برابر شدن سرعت دوران دیسک های کلاچ

$$t_1 = \frac{I_1 I_2 (\omega_1 - \omega_2)}{T(I_1 + I_2)}$$

* زمان لازم برای درگیری دیسک های کلاچ با اختلاف سرعت تناسب مستقیم و با لنگر تناسب عکس دارد.

با فرض ثابت بودن گشتاور پیچشی (لنگر) کلاچ می توان آهنگ دفع انرژی حین کلاچ گیری را

$$u = T\theta = T\left[\omega_1 - \omega_2 - T\left(\frac{I_1 + I_2}{I_1 I_2}\right)t\right]$$

* آهنگ دفع انرژی در آغاز $t = 0$ بیشترین مقدار را دارد و در نهایت کل انرژی دفع شده

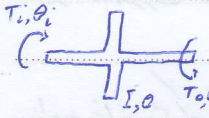
$$E = \frac{I_1 I_2 (\omega_1 - \omega_2)^2}{2(I_1 + I_2)}$$

* انرژی دفع شده با بیشتر در تفاوت سرعت های زاویه ای متناسب است و به گشتاور پیچشی کلاچ وابسته نیست

مواد بالشتی (اصطکاکی)

ضریب اصطکاک زیاد و پایدار - تاثیرناپذیری از شرایط محیط و رطوبت - تحمل دماهای بالا - رسانایی گرمای خوب - خاصیت برجستگی - مقاومت زیاد به سایش، پرندگی و خراش - انعطاف پذیری - سازگاری با محیط

چرخ لنگر



معادله حرکت $I\ddot{\theta} = T_i(\theta_i, \omega_i) - T_o(\theta_o, \omega_o)$

$\omega = \frac{\omega_2 - \omega_1}{2}$ سرعت زاویه ای $\quad c_s = \frac{\omega_2 - \omega_1}{\omega}$ ضریب نوسان $\quad E_2 - E_1 = \frac{1}{2} I (\omega_2^2 - \omega_1^2)$ تغییر انرژی جنبشی

$$E_2 - E_1 = c_s I \omega^2$$

$$\int T\, d\theta = \frac{1}{2} I (\omega_2^2 - \omega_1^2)$$ انرژی جنبشی = مساحت زیر منحنی $T\omega$

PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (42)

فصل ۱۲ - اجزای ماشین‌های انعطاف‌پذیر

تسمه‌های تخت یا صاف برای انتقال توان کم‌کاربرد دارند و تسمه‌های V برای چرخ‌های کوچک و فاصله مرکزی کوتاه‌تر استفاده می‌شود. بازده تسمه‌های V در مقایسه با تسمه‌های تخت اندکی کمتر است.

* در تسمه‌های دندانه‌دار، تماس ترکشن دارند برای جلوگیری از لغزش که همین باعث گنجایش اسمی کم می‌شود.

مزایای تسمه‌دندانه‌دار: عدم نیاز به کشش اولیه، حذف محدودیت سرعت و مطابق آن، هزینه‌ها، لزوم پیمانه‌ای خرید تسمه

* وجود آمدن نوسان دینامیکی، بزرگ‌تر شدن درگیری

تسمه تخت یا گرد

بازده انتقال حدود ۹۸ درصد ولی با زده رانده با تسمه V حدود ۷۰ تا ۹۶ درصد است

تسمه به صورت باز θ_d θ_D C

تسمه به صورت تسمه ضربدری

زاویه تماس کوچک تسمه باز

$$\theta_d = \pi - 2\sin^{-1}\left(\frac{D-d}{2C}\right) \qquad \theta_D = \pi + 2\sin^{-1}\left(\frac{D-d}{2C}\right)$$

طول تسمه

$$L = \left[4C^2 - (D-d)^2\right]^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(D\theta_D + d\theta_d) = \pi(R+r) + \left(\frac{R-r}{C}\right)^2 + 2C$$

زاویه تماس در تسمه ضربدری

$$\theta = \pi + 2\sin^{-1}\left(\frac{D+d}{2C}\right)$$

$$L = \left[4C^2 - (D-d)^2\right]^{\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(D+d)\theta = \pi(R+r) + \left(\frac{R+r}{C}\right)^2 + 2C$$

هنگامی که از آرایش تسمه باز افقی استفاده شود، باید طرف شل در بالا باشد

طرف محکم F_1 و طرف شل F_2

$$\frac{F_1}{F_2} = e^{f\theta}$$

توان منتقل شده $P = (F_1 - F_2)V$

زمانی که پیچ‌باری منتقل شود کشش‌های دو طرف تسمه مساوی خواهند بود داریم $F_1 = F_2 = F_i$

در حالت $F_1 = 2F_i$ و $F_2 = 0$ ← بیشترین کشش در تسمه و برای انتقال توان بیشتر باید مقدار کشش اولیه F_i را زیاد کرد

$$P = 2F_i V$$

با احتساب نیروی گریز از مرکز

$$\frac{F_1 - F_c}{F_2 - F_c} = e^{f\theta}$$

* نسبت کشش خالص باید از $e^{f\theta}$ کمتر باشد زیرا این نقطه، نقطه لغزش احتمالی مشترک تسمه و چرخ تسمه است

$$F_i = \frac{F_1 + F_2}{2} - F_c = \frac{T}{D}\frac{e^{f\theta}+1}{e^{f\theta}-1}$$

اگر F_i صفر شود گشتاور انتقال صفر می‌شود

$$F_1 = F_i + F_c + \frac{T}{D} = F_c + F_i\frac{2e^{f\theta}}{e^{f\theta}+1} \qquad F_2 = F_i + F_c - \frac{T}{D} = F_c + F_i\frac{2}{e^{f\theta}+1}$$

* در حالت بدون انتقال گشتاور کشش اولیه برابر $F_1 = F_2 = F_c$ است

PAYCO

برای اجتناب از لغزش باید عبارت $e^{f\theta}$ بزرگتر از نسبت کشش باشد ← افزایش زاویه تماس یا استفاده از تسمه با مقطع ذوزنقه

$(F_1)_a = b F_a c_p c_v$ بیشترین کشش مجاز تسمه F_a کشش مجاز سازنده، c_p ضریب تصحیح قرقره، c_v ضریب تصحیح سرعت

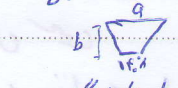
تسمه فلزی نازک

$\sigma_b = \frac{Et}{(1-\nu^2)D}$

تنش خمش σ_b ← از خم شدن تسمه به دور قرقره پدید می آید

E = ضریب کشسانی t = ضخامت تسمه ν = ضریب پواسون D = قطر قرقره

تنش های کششی σ و برابر است از کشش های F_2 و F_1 کوچکترین $\sigma_2 = \frac{F_2}{bt}$ بزرگترین $\sigma_1 = \frac{F_1}{bt}$



تسمه V یا گوه ای عمر طولانی

طول گام $L_p = 2C + \frac{\pi(D+d)}{2} + \frac{(D-d)^2}{4C}$

فاصله دو مرکز $C = 0.25\left\{[L_p - \frac{\pi}{2}(D+d)] + \sqrt{[L_p - \frac{\pi}{2}(D+d)]^2 - 2(D-d)^2}\right\}$

* بیشترین فاصله دو مرکز تسمه تحت محدودیت ندارد (با استفاده از تسمه های V با فاصله مرکزی زیاد توصیه می شود زیرا لرزش زیاد است شل تسمه از عمرش می کاهد.

* به طور کلی فاصله دو مرکز بیش از سه برابر مجموع قطر دو قرقره و کمتر از قطر قرقره بزرگ توصیه می شود یعنی باید $D < C < 3(D+d)$

تسمه V از تماش کمتری دارد و با فاصله مرکزی بزرگ و دور برای مدت عمرش کم می شود و کاهش قطر قرقره نیز باعث کاهش عمر

* برای تسمه V ضریب اصطکاک موثر $\frac{f}{\sin(\frac{\gamma}{2})}$ است که سبب شیار تا ۳ برابر نسبت به تسمه های تخت افزایش دارد

گام $\frac{1}{5}$ گام $\frac{1}{4}$

تسمه دندانه دار (تسمه تایمنگ)

نازه بین ۹۹٪ تا ۹۹٪ است در زمان قدرت انتقالی مورد نظر باشد بهترین گزینه است کاربرد: کابل و دستگاه

زنجیر غلتکی

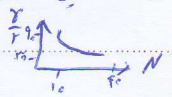
$\sin\frac{\gamma}{2} = \frac{P}{D}$ یا $D = \frac{P}{\sin(\frac{\gamma}{2})}$

P گام زنجیر، γ زاویه گام D قطر گام زنجیر

$D = \frac{P}{\sin(\frac{180}{N})}$

$\gamma = \frac{360}{N}$

* چون سرعت دنده تابع سایش و لگکام جنگی سطح غلتک است، باید زاویه مفصل بندی را تا جایی که ممکن است کاهش دهیم

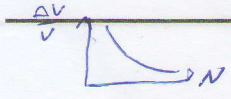


سرعت $V = \frac{NPn}{60}$ (m/s)

کمترین سرعت خروجی در قطر d که کوچکتر از D است رخ می دهد $d = D\cos\frac{\gamma}{2}$

$V_{min} = \frac{\pi d n}{60} = \frac{\pi n P}{60}\frac{\cos(\gamma/2)}{\sin(\gamma/2)}$

$\frac{\Delta V}{V} = \frac{V_{max} - V_{min}}{V} = \frac{\pi}{N}\left[\frac{1}{\sin(\frac{180}{N})} - \frac{1}{\tan(\frac{180}{N})}\right]$



PAYCO

Subject:

Year : Month : Day : (44)

برای آرام کار کردن در سرعت ای متوسط و بالا استفاده از چرخ زنجیر دانه‌ای با حداقل ۱۷ دندانه مناسب است

اگر تعداد دندانه‌ها کمتر باشد عمر مجموعه کاهش و صدای زنجیر بیشتر می‌شود

بهترین کارایی زنجیر برای بیش از ۶ سرعت حاصل می‌شود

طول زنجیر بر حسب گام $\frac{L}{P} = \frac{2C}{P} + \frac{N_1 + N_2}{2} + \frac{(N_2 - N_1)^2}{4\pi^2 (\frac{C}{P})}$

زنجیر معمولاً عمری برابر ۱۵۰۰۰ ساعت دارد

K_1 ضریب تصحیح دندانه ۱۲ ضریب تصحیح (دنیا)

توان‌های $H = K_1 K_2 H_2$ توان تصحیح شده

کابل سیمی

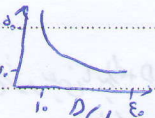
در کابل منظم سیم‌ها پی در پی می‌شوند که تقریباً با سطح کابل هوازی‌اند و پیچ‌ها بافت بین خورده، بازدهی شوند

کابل‌های با بافت بلند در مقابل سایش حاصل از زنگیری و گیرکردن ناشی از خستگی از کابل‌های با بافت منظم مقاوم‌ترند ولی پیچ‌خوردن و بازشدن متحمل‌ترند

تعداد رشته × تعداد سیم = ۶×۷

$\sigma = \frac{E \cdot d_w}{D}$ تنش در سیم‌های طنابی — D قطر قرقره — d_w قطر کابل

$F_b = \sigma A_m = \frac{E \cdot d_w A_m}{D}$ کشش در طناب سیمی



F_t بیشترین بار قابل حمل — F_u بزرگترین کشش در کار

$n_s = \frac{F_u - F_b}{F_t}$ ضریب ایمنی

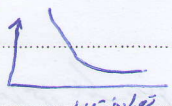
کابل بارگذاری شده بر روی چرخی خم می‌شود کابل مانند فنر کشش می‌یابد مقدار سایش به میزان فشار کابل بر سطح و چرخ بستگی دارد

فشار تکیه‌گاهی برای خم ۳۶۰ درکابل روی قرقره $P = \frac{2F}{dD}$

dD ساحت تصویر شده کابل روی قرقره و اگر زاویه خم کابل ۱۸۰° باشد مقدار نصف شده و فشار ۲ برابر می‌شود

$F_f = \frac{1}{2} (\frac{P}{S_u}) S_u \, D d$

مقاومت عمر معین — مقاومت کششی



مقاومت خستگی کشش کابل

$n_f = \frac{F_f - F_b}{F_t}$ ضریب اطمینان خستگی

PAYCO